

Мундариҷа

BEGIN	2
INTEGER.....	6
BOOLEAN.....	9
IF	12
CASE	15
FOR.....	18
Сиклҳои дохили ҳам хобида	21
WHILE	23
SERIES.....	27
Сиклҳои дохили ҳам хобида	29
ARRAY	32
Ташкили массив ва ҷопкунии элементҳои он	32
Қорқарди элементҳои массив.....	34
Қорқарди якҷанд массивҳо.....	37
Қорқарди массив	39
Тағйирдиҳии элементҳои массив	39
Хориҷкунӣ ва дохилкунии элементҳо	42
Батартибории массив.....	44
Силсилаи ададҳои бутун	45
Маҷмӯи нуқтаҳо дар ҳамворӣ.....	47

BEGIN

Begin1(Abramyan). Тарафи квадрат a дода шудааст. Периметри он $p = 4 \cdot a$ ёфта шавад.

Begin2(Abramyan). Тарафи квадрат a дода шудааст. Масоҳати он $s = a^2$ ёфта шавад.

Begin3(Abramyan). Тарафи росткунча a ва b дода шудаанд. Масоҳати он $s = a \cdot b$ ва периметри он $p = 2 \cdot (a + b)$ ёфта шаванд.

Begin4(Abramyan). Диаметри давра d дода шудааст. Дарозии давра $l = \pi \cdot d$ ёфта шавад. Ба сифати қимати $\pi = 3.14$ истифода бурда шавад.

Begin5(Abramyan). Дарозии тегаи куб a дода шудааст. Ҳаҷми куб $v = a^3$ ва масоҳати сатҳи он $s = 6 \cdot a^2$ ёфта шаванд.

Begin6(Abramyan). Дарозии тегаҳои параллелипипеди росткунча a , b ва c дода шудаанд. Ҳаҷми он $v = a \cdot b \cdot c$ ва масоҳати сатҳи он $s = 2 \cdot (a \cdot b + b \cdot c + a \cdot c)$ ёфта шаванд.

Begin7(Abramyan). Аз рӯи қимати додашудаи r дарозии давра l ва масоҳати доира s ёфта шаванд: $l = 2 \cdot \pi \cdot r$; $s = \pi \cdot r^2$. Ба сифати қимати $\pi = 3.14$ истифода бурда шавад.

Begin8(Abramyan). Ададҳои a ва b дода шудаанд. Миёнаи арифметикии онҳо $(a + b)/2$ ёфта шавад.

Begin9(Abramyan). Ададҳои a ва b дода шудаанд. Миёнаи геометрии онҳо ёфта шавад, яъне решаи квадратӣ аз ҳосили зарби онҳо: $\sqrt{a \cdot b}$.

Begin10(Abramyan). Ду ададҳои ғайрисифрии a ва b дода шудаанд. Ҳосили ҷамъ, тарҳ, зарб ва тақсими квадрати онҳо ёфта шаванд.

Begin11(Abramyan). Ду ададҳои ғайрисифрии a ва b дода шудаанд. Ҳосили ҷамъ, тарҳ, зарб ва тақсими қиматҳои мутлақ (модул)-и онҳо ёфта шаванд.

Begin12(Abramyan). Катетҳои секунҷаи росткунча a ва b дода шудаанд. Гипотенуза c ва периметри он ёфта шаванд: $c = \sqrt{a^2 + b^2}$, $p = a + b + c$.

Begin13(Abramyan). Ду доираҳои марказҳояшон умумӣ ва радиусашон r_1 ва r_2 дода шудаанд ($r_1 > r_2$). Масоҳатҳои ин доираҳо s_1 ва s_2 , инчунин масоҳати ҳалқа s_3 , ки радиуси берунаи он r_1 ва радиуси даруниаш r_2 аст, ёфта шаванд: $s_1 = \pi \cdot (r_1)^2$, $s_2 = \pi \cdot (r_2)^2$, $s_3 = s_1 - s_2$. Ба сифати қимати $\pi = 3.14$ истифода бурда шавад.

Begin14(Abramyan). Дарозии давра l дода шудааст. Радиуси он r , масоҳати доира s , ки бо ин давра маҳдуд карда шудааст, бо назардошти

он, ки $l = 2 \cdot \pi \cdot r$, $s = \pi \cdot r^2$ аст, ёфта шаванд. Ба сифати қимати $\pi = 3.14$ истифода бурда шавад.

Begin15(Abramyan). Масоҳати доира s дода шудааст. Диаметри он d , дарозии давра l , ки бо ин доира маҳдуд карда шудааст, бо назардошти он, ки $l = \pi \cdot d$, $s = \pi \cdot d^2/4$ аст, ёфта шаванд. Ба сифати қимати $\pi = 3.14$ истифода бурда шавад.

Begin16(Abramyan). Масофаи байни ду нуқтаҳо, ки бо координатаҳои x_1 ва x_2 дар тири ададӣ додашудаанд, ёбед: $|x_2 - x_1|$.

Begin17(Abramyan). Се нуқтаҳои A , B , C дар тири координатӣ дода шудаанд. Дарозии порчаҳои AC , BC ва суммаи онҳо ёфта шаванд.

Begin18(Abramyan). Се нуқтаҳои A , B , C дар тири координатӣ дода шудаанд. Нуқтаи C дар байни нуқтаҳои A ва B меҳобад. Ҳосили зарби дарозии порчаҳои AC ва BC ёфта шавад.

Begin19(Abramyan). Координатаҳои ду қуллаҳои муқобилхобидаи росткунҷа дода шудаанд: (x_1, y_1) , (x_2, y_2) . Тарафҳои росткунҷа ба тирҳои координатӣ параллеланд. Периметр ва масоҳати росткунҷаро ёбед.

Begin20(Abramyan). Масофаи байни ду нуқтаҳои ҳамворӣ, ки бо координатаҳояшон (x_1, y_1) ва (x_2, y_2) дода шудаанд, ёфта шавад. Масофаи аз рӯи формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

$$\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

Begin21(Abramyan). Координатаҳои се қуллаҳои секунҷа дода шудаанд: (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) . Периметр ва масоҳати онро ёбед. Аз формулаи ҳисобкунии масофаи байни ду нуқта дар ҳамворӣ (ниг. ба супориши Begin20) истифода баред. Барои ҳисобкунии масоҳати секунҷа *формулаи Геронро* истифода баред:

$$s = \sqrt{p \cdot (p - a) \cdot (p - b) \cdot (p - c)},$$

ки дар ин ҷо $p = (a + b + c)/2$ – нимпериметр.

Begin22(Abramyan). Қимати тағйирёбандаҳои a ва b -ро иваз кунед ва қиматҳои нави a ва b -ро чоп кунед.

Begin23(Abramyan). Тағйирёбандаҳои a , b ва c дода шудаанд. Қиматҳои онҳоро чунин иваз намоед, ки қимати a ба b , b ба c , c ба a ҷойгир карда шаванд. Қиматҳои нави a , b ва c -ро чоп кунед.

Begin24(Abramyan). Тағйирёбандаҳои a , b ва c дода шудаанд. Қиматҳои онҳоро чунин иваз намоед, ки қимати a ба c , c ба b , b ба a ҷойгир карда шаванд. Қиматҳои нави a , b ва c -ро чоп кунед.

Begin25(Abramyan). Қимати функсияи $y = 3 \cdot x^6 - 6 \cdot x^2 - 7$ -ро барои қимати додашудаи x ҳисоб кунед.

Begin26(Abramyan). Қимати функцияи $y = 4 \cdot (x - 3)^6 - 7 \cdot (x - 3)^3 + 2$ -ро барои қимати додашудаи x ҳисоб кунед.

Begin27(Abramyan). Адади a дода шудааст. Қимати a^8 -ро бо истифода аз тағйирёбандаи иловагӣ ва се амали зарб ҳисоб кунед. Барои ин, пайдарпай a^2 , a^4 , a^8 -ро ҳисоб кунед. Қиматҳои ёфташудаи дараҷаҳои a -ро аз чоп бароред.

Begin28(Abramyan). Адади a дода шудааст. Қимати a^{15} -ро бо истифода аз ду тағйирёбандаҳои иловагӣ ва панҷ амали зарб ҳисоб кунед. Барои ин, пайдарпай a^2 , a^3 , a^5 , a^{10} , a^{15} -ро ҳисоб кунед. Қиматҳои ёфташудаи дараҷаҳои a -ро аз чоп бароред.

Begin29(Abramyan). Қимати кунҷ α ($0 < \alpha < 360$) бо градусҳо дода шудааст. Қимати ин кунҷ бо радианҳо ифода карда шавад, агар $180^\circ = \pi$ бошад. Ба сифати қимати $\pi = 3.14$ истифода бурда шавад.

Begin30(Abramyan). Қимати кунҷ α ($0 < \alpha < 2 \cdot \pi$) бо радианҳо дода шудааст. Қимати ин кунҷ бо градусҳо ифода карда шавад, агар $180^\circ = \pi$ бошад. Ба сифати қимати $\pi = 3.14$ истифода бурда шавад.

Begin31(Abramyan). Қимати ҳарорат t бо градусҳои Фаренгейт дода шудааст. Қимати ҳамин ҳароратро бо градусҳои Селсия ифода кунед. Ҳарорат бо Селсия T_C ва ҳарорат бо Фаренгейт T_F таввасути муносибати зерин алоқаманд мебошанд:

$$T_C = (T_F - 32) \cdot 5/9.$$

Begin32(Abramyan). Қимати ҳарорат t бо градусҳои Селсия дода шудааст. Қимати ҳамин ҳароратро бо градусҳои Фаренгейт ифода кунед. Ҳарорат бо Селсия T_C ва ҳарорат бо Фаренгейт T_F таввасути муносибати зерин алоқаманд мебошанд:

$$T_C = (T_F - 32) \cdot 5/9.$$

Begin33(Abramyan). Маълум аст, ки x кг себ нархи a сомониҳо дорад. Нархи 1 кг ва y кг ҳамин гуна себро муайян кунед.

Begin34(Abramyan). Маълум аст, ки x кг себ a сомонӣ ва y кг нок b сомонӣ аст. Нархи 1 кг себ ва 1 кг нок, инчунин себ аз нок чанд маротиба қиматтар аст, муайян кунед.

Begin35(Abramyan). Суръати қайқ дар оби ором v км/соат, суръати ҷараёни дарё u км/соат ($u < v$) аст. Вақти тайкардаи қайқ дар қўл t_1 соат, ва дар дарё (муқобили ҷараён) – t_2 соат аст. Дарозии роҳи тайкардаи қайқ s -ро муайян кунед (роҳ = вақт · суръат). Ба назар гирифта шавад, ки ҳангоми ҳаракат муқобили ҷараён суръати қайқ ба миқдори суръати дарё кам мегардад.

Begin36(Abramyan). Суръати автомобили якум v_1 км/соат, дуюм – v_2 км/соат, масофаи байни онҳо s км аст. Масофаи байни онҳоро баъди t соат муайян кунед, агар онҳо нисбат ба якдигар дур шуда бошанд. Масофаи матлуб ба суммаи масофаи аввала ва масофаи умумие, ки автомобилҳо тай намуданд, баробар аст; масофаи умумӣ = вақт · суръати умумӣ.

Begin37(Abramyan). Суръати автомобили якум v_1 км/соат, дуюм – v_2 км/соат, масофаи байни онҳо s км аст. Масофаи байни онҳоро баъди t соат муайян кунед, агар онҳо дар аввал ба самти наздикшавӣ ҳаракат карда бошанд. Масофаи матлуб ба қимати мутлақи фарқи масофаи аввала ва масофаи умумие, ки автомобилҳо тай намуданд, баробар аст; масофаи умумӣ = вақт · суръати умумӣ.

Begin38(Abramyan). Муодилаи хаттии $a \cdot x + b = 0$ -ро, ки бо коэффисиентҳои худ a ва b дода шудаанд (коэффисиенти a ба 0 баробар нест), ҳал кунед.

Begin39(Abramyan). Решаҳои муодилаи квадратӣ $a \cdot x^2 + b \cdot x + c = 0$ -ро, ки бо коэффисиентҳои худ a , b , c дода шудаанд (коэффисиенти a ба 0 баробар нест), ёфта шаванд, агар маълум бошад, ки дискриминанти муодила мусбат бошад. Аввал решаи хурд, баъд решаи калон аз чоп бароварда шавад. Решаҳои муодилаи квадратӣ аз рӯи формулаи

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2 \cdot a},$$

ёфта мешаванд, ки дар ин ҷо D – дискриминант, ки ба $b^2 - 4 \cdot a \cdot c$ баробар аст.

Begin40(Abramyan). Ҳалли системаи муодилаҳои хаттии намуди

$$\begin{cases} a_1 \cdot x + b_1 \cdot y = c_1, \\ a_2 \cdot x + b_2 \cdot y = c_2, \end{cases}$$

ки бо коэффисиентҳои худ a_1 , b_1 , c_1 , a_2 , b_2 , c_2 дода шудаанд ёфта шавад, агар маълум бошад, ки системаи додашуда ҳалли ягона дошта бошад. Аз формулаҳои зерин истифода бурда шавад:

$$x = \frac{c_1 \cdot b_2 - c_2 \cdot b_1}{D}, \quad y = \frac{a_1 \cdot c_2 - a_2 \cdot c_1}{D},$$

ки дар ин ҷо $D = a_1 \cdot b_2 - a_2 \cdot b_1$.

INTEGER

Integer1(Abramyan). Дарозӣ l бо сантиметрҳо дода шудааст. Амали тақсимро истифода бурда, миқдори метрҳои пурраро дар он ёбед ($1 \text{ метр} = 100 \text{ см}$).

Integer2(Abramyan). Масса m бо килограммҳо дода шудааст. Амали тақсимро истифода бурда, миқдори тоннаҳои пурраро дар он ёбед ($1 \text{ тонна} = 1000 \text{ кг}$).

Integer3(Abramyan). Ҳаҷми файл бо байтҳо дода шудааст. Амали тақсимро истифода бурда, миқдори килобайтҳои пурраро, ки майлумотҳои файл ишғол мекунанд, ёфта шавад ($1 \text{ килобайт} = 1024 \text{ байт}$).

Integer4(Abramyan). Ададҳои бутуни мусбати a ва b дода шудаанд ($a > b$). Дар порчаи дарозиаш a миқдори максималии имконпазири порчаҳои дарозиашон b ҷойгир карда шудаанд (болои ҳам нахобанда). Амали тақсимро истифода бурда, миқдори ғунҷоиши порчаи b дар порчаи a -ро ёбед.

Integer5(Abramyan). Ададҳои бутуни мусбати a ва b дода шудаанд ($a > b$). Дар порчаи дарозиаш a миқдори максималии имконпазири порчаҳои дарозиашон b ҷойгир карда шудаанд (болои ҳам нахобанда). Амали гирифтани бақияи бутун аз ҳосили тақсимро истифода бурда, дарозии қисми инфолнашудаи порчаи a -ро ёбед.

Integer6(Abramyan). Адади дурақама дода шудааст. Аввал рақами чапи онро (даҳиҳо) ва сипас рақами ростии онро (воҳидҳо) ҷоп кунед. Барои ёфтани даҳиҳо амали тақсим, барои ёфтани воҳидҳо — амали гирифтани бақия аз ҳосили тақсим истифода бурда шавад.

Integer7(Abramyan). Адади дурақама дода шудааст. Сумма ва ҳосили зарби рақамҳои онро ёбед.

Integer8(Abramyan). Адади дурақама дода шудааст. Адади баъд аз ҷойивазкунии рақамҳои адади дода шуда ҳосилшавандаро ҷоп кунед.

Integer9(Abramyan). Адади серақама дода шудааст. Амали тақсимро истифода бурда, рақами якумини онро (садиҳо) ҷоп кунед.

Integer10(Abramyan). Адади серақама дода шудааст. Аввал рақами охири он (воҳидҳо)-ро ва баъдан — рақами мобайнии адад (даҳиҳо)-ро ҷоп кунед.

Integer11(Abramyan). Адади серақама дода шудааст. Сумма ва ҳосили зарби рақамҳои онро ёбед.

Integer12(Abramyan). Адади серақама дода шудааст. Ададе, ки ҳангоми аз баръакс хондани адади дода шуда ҳосил мешавад, чоп карда шавад.

Integer13(Abramyan). Адади серақама дода шудааст. Рақами аввалини ададро аз чап гирифта, ин рақамро дар тарафи рости адад навиштанд. Адади ҳосилшударо чоп кунед.

Integer14(Abramyan). Адади серақама дода шудааст. Рақами аввалини ададро аз рост гирифта, ин рақамро дар тарафи чапи адад навиштанд. Адади ҳосилшударо чоп кунед.

Integer15(Abramyan). Адади серақама дода шудааст. Ададе, ки ҳангоми ҷойивазкунии рақамҳои садиҳо ва даҳиҳои адади дода шуда ҳосил мешавад, чоп кунед (масалан, 123 мегузарад ба 213).

Integer16(Abramyan). Адади серақама дода шудааст. Ададе, ки ҳангоми ҷойивазкунии рақамҳои воҳидҳо ва даҳиҳои адади дода шуда ҳосил мешавад, чоп кунед (масалан, 123 мегузарад ба 132).

Integer17(Abramyan). Адади бутуни аз 999 калон дода шудааст. Амалҳои тақсим ва бақияи бутун аз тақсими як маротиба истифода бурда, рақаме, ки ба разряди садиҳои адади дода шуда мувофиқ аст, ёфта шавад.

Integer18(Abramyan). Адади бутуни аз 999 калон дода шудааст. Амалҳои тақсим ва бақияи бутун аз тақсими як маротиба истифода бурда, рақаме, ки ба разряди ҳазориҳои адади дода шуда мувофиқ аст, ёфта шавад.

Integer19(Abramyan). Аз оғози $r\bar{u}z\ n$ сония гузашт (n – бутун). Миқдори дақиқаҳо пурраи аз оғози $r\bar{u}z$ гузаштаро ҳисоб кунед.

Integer20(Abramyan). Аз оғози $r\bar{u}z\ n$ сония гузашт (n – бутун). Миқдори соатҳои пурраи аз оғози $r\bar{u}z$ гузаштаро ҳисоб кунед.

Integer21(Abramyan). Аз оғози $r\bar{u}z\ n$ сония гузашт (n – бутун). Миқдори сонияҳои пас дақиқаи охири гузаштаро ҳисоб кунед.

Integer22(Abramyan). Аз оғози $r\bar{u}z\ n$ сония гузашт (n – бутун). Миқдори сонияҳои пас соати охири гузаштаро ҳисоб кунед.

Integer23(Abramyan). Аз оғози $r\bar{u}z\ n$ сония гузашт (n – бутун). Миқдори дақиқаҳои пурра, ки пас соати охири гузаштааст, ҳисоб кунед.

Integer24(Abramyan). $R\bar{u}z$ ҳои ҳафта чунин рақамгузори карда шудаанд: 0 — якшанбе, 1 — душанбе, 2 — сешанбе, 3 — чоршанбе, 4 — панҷшанбе, 5 — ҷумъа, 6 — шанбе. Адади бутуни k аз порчаи [1; 365] дода шудааст. Рақами $r\bar{u}z$ и ҳафтара барои k -умин $r\bar{u}z$ и сол муайян кунед, агар 1-уми январи ҳамон сол $r\bar{u}z$ и душанбе бошад.

Integer25(Abramyan). Рӯзҳои ҳафта чунин рақамгузорӣ карда шудаанд: 0 — якшанбе, 1 — душанбе, 2 — сешанбе, 3 — чоршанбе, 4 — панҷшанбе, 5 — ҷумъа, 6 — шанбе. Адади бутуни k аз порчаи [1; 365] дода шудааст. Рақами рӯзи ҳафтара барои k -умин рӯзи сол муайян кунед, агар 1-уми январи ҳамаи сол рӯзи панҷшанбе бошад.

Integer26(Abramyan). Рӯзҳои ҳафта чунин рақамгузорӣ карда шудаанд: 1 — душанбе, 2 — сешанбе, 3 — чоршанбе, 4 — панҷшанбе, 5 — ҷумъа, 6 — шанбе, 7 — якшанбе. Адади бутуни k аз порчаи [1; 365] дода шудааст. Рақами рӯзи ҳафтара барои k -умин рӯзи сол муайян кунед, агар 1-уми январи ҳамаи сол рӯзи сешанбе бошад.

Integer27(Abramyan). Рӯзҳои ҳафта чунин рақамгузорӣ карда шудаанд: 1 — душанбе, 2 — сешанбе, 3 — чоршанбе, 4 — панҷшанбе, 5 — ҷумъа, 6 — шанбе, 7 — якшанбе. Адади бутуни k аз порчаи [1; 365] дода шудааст. Рақами рӯзи ҳафтара барои k -умин рӯзи сол муайян кунед, агар 1-уми январи ҳамаи сол рӯзи шанбе бошад.

Integer28(Abramyan). Рӯзҳои ҳафта чунин рақамгузорӣ карда шудаанд: 1 — душанбе, 2 — сешанбе, 3 — чоршанбе, 4 — панҷшанбе, 5 — ҷумъа, 6 — шанбе, 7 — якшанбе. Адади бутуни k аз порчаи [1; 365] ва адади бутуни n аз порчаи [1; 7] дода шудаанд. Рақами рӯзи ҳафтара барои k -умин рӯзи сол муайян кунед, агар 1-уми январи ҳамаи сол ба n мувофиқ бошад.

Integer29(Abramyan). Ададҳои бутуни мусбати a , b , c дода шудаанд. Дар росткунҷаи андозааш $a \times b$ миқдори максималии имконпазири квадратҳои тарафашон ба c баробарбуда ҷойгир карда шудаанд (болои ҳам нахобанда). Миқдори квадратҳои, ки дар росткунҷа ҷойгиранд, инчунин масоҳати қисми банднашудаи росткунҷа ро ёбед.

Integer30(Abramyan). Рақами ягон сол дода шудааст (адади бутуни мусбат). Садсолаи ба он рақам мувофиқро муайян кунед, бо назардошти он, ки масалан, аввали садсолаи 20 соли 1901 мебошад.

BOOLEAN

Boolean1. Адади бутуни a дода шудааст. Дурустии гуфтори: «Адади a мусбат аст» санчида шавад.

Boolean2. Адади бутуни a дода шудааст. Дурустии гуфтори: «Адади a тоқ аст» санчида шавад.

Boolean3. Адади бутуни a дода шудааст. Дурустии гуфтори: «Адади a чуфт аст» санчида шавад.

Boolean4. Ду ададҳои бутуни a, b дода шудаанд. Дурустии гуфтори: «Нобаробариҳои $a > 2$ ва $b \leq 3$ дуруст аст» санчида шавад.

Boolean5. Ду ададҳои бутуни a, b дода шудаанд. Дурустии гуфтори: «Нобаробариҳои $a \geq 0$ ё $b < -2$ дуруст аст» санчида шавад.

Boolean6. Се ададҳои бутуни a, b, c дода шудаанд. Дурустии гуфтори: «Нобаробарии дукаратаи $a < b < c$ дуруст аст» санчида шавад.

Boolean7. Се ададҳои бутуни a, b, c дода шудаанд. Дурустии гуфтори: «Адади b дар байни ададҳои a ва c ҷойгир аст» санчида шавад.

Boolean8. Ду ададҳои бутуни a, b дода шудаанд. Дурустии гуфтори: «Ҳар яке аз ададҳои a ва b тоқанд» санчида шавад.

Boolean9. Ду ададҳои бутуни a, b дода шудаанд. Дурустии гуфтори: «Ақалан яке аз ададҳои a ва b тоқ аст» санчида шавад.

Boolean10. Ду ададҳои бутуни a, b дода шудаанд. Дурустии гуфтори: «Танҳо яке аз ададҳои a ва b тоқ аст» санчида шавад.

Boolean11. Ду ададҳои бутуни a, b дода шудаанд. Дурустии гуфтори: «Ададҳои a ва b ё ҳарду ҷуфтанд, ё ҳарду тоқанд» санчида шавад.

Boolean12. Се ададҳои бутуни a, b, c дода шудаанд. Дурустии гуфтори: «Ҳар яке аз ададҳои a, b, c мусбатанд» санчида шавад.

Boolean13. Се ададҳои бутуни a, b, c дода шудаанд. Дурустии гуфтори: «Ақалан яке аз ададҳои a, b, c мусбат аст» санчида шавад.

Boolean14. Се ададҳои бутуни a, b, c дода шудаанд. Дурустии гуфтори: «Танҳо яке аз ададҳои a, b, c мусбат аст» санчида шавад.

Boolean15. Се ададҳои бутуни a, b, c дода шудаанд. Дурустии гуфтори: «Танҳо дуто аз ададҳои a, b, c мусбатанд» санчида шавад.

Boolean16. Адади мусбати бутун дода шудааст. Дурустии гуфтори: «Адади додашуда адади ҷуфти дурақамама аст» санчида шавад.

Boolean17. Адади мусбати бутун дода шудааст. Дурустии гуфтори: «Адади додашуда адади тоқи серақама аст» санчида шавад.

Boolean18. Дурустии гуфтори: «Дар байни се ададҳои бутуни додашуда ақалан як ҷуфти ададҳои ба ҳам баробар мавҷуд аст» санчида шавад.

Boolean19. Дурустии гуфтори: «Дар байни се ададҳои бутуни додашуда ақалан як ҷуфти ададҳои ба ҳам муқобил мавҷуд аст» санҷида шавад.

Boolean20. Адади сарақама дода шудааст. Дурустии гуфтори: «Ҳамаи рақамҳои адади додашуда гуногун аст» санҷида шавад.

Boolean21. Адади сарақама дода шудааст. Дурустии гуфтори: «Рақамҳои адади додашуда пайдарпаии афзуншавандаро ташкил медиҳанд» санҷида шавад.

Boolean22. Адади сарақама дода шудааст. Дурустии гуфтори: «Рақамҳои адади додашуда пайдарпаии афзуншаванда ё камшавандаро ташкил медиҳанд» санҷида шавад.

Boolean23. Адади чоррақам дода шудааст. Дурустии гуфтори: «Адади додашуда аз чап ба рост ва аз рост ба чап якхела хонда мешавад» санҷида шавад.

Boolean24. Ададҳои a, b, c дода шудаанд (адади a ба 0 баробар нест). Аз рӯи қимати дискриминант $D = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$, дурустии гуфтори «Муодилаи квадратии $a \cdot x^2 + b \cdot x + c = 0$ решаҳои ҳақиқӣ дорад» санҷида шавад.

Boolean25. Ададҳои x, y дода шудаанд. Дурустии гуфтори: «Нуқта бо координатаҳои (x, y) дар чоряки дуюми ҳамвории координатӣ меҳобад» санҷида шавад.

Boolean26. Ададҳои x, y дода шудаанд. Дурустии гуфтори: «Нуқта бо координатаҳои (x, y) дар чоряки чоруми ҳамвории координатӣ меҳобад» санҷида шавад.

Boolean27. Ададҳои x, y дода шудаанд. Дурустии гуфтори: «Нуқта бо координатаҳои (x, y) дар чоряки дуюм ё сеюми ҳамвории координатӣ меҳобад» санҷида шавад.

Boolean28. Ададҳои x, y дода шудаанд. Дурустии гуфтори: «Нуқта бо координатаҳои (x, y) дар чоряки якум ё сеюми ҳамвории координатӣ меҳобад» санҷида шавад.

Boolean29. Ададҳои x, y, x_1, y_1, x_2, y_2 дода шудаанд. Дурустии гуфтори: «Нуқта бо координатаҳои (x, y) дар дохили росткунҷае меҳобад, ки қуллаи чапи болоияш координатаҳои (x_1, y_1) ва поёнии росташ – (x_2, y_2) -ро дорад ва тарафҳояш ба тирҳои координата параллел аст» санҷида шавад.

Boolean30. Ададҳои бутуни a, b, c дода шудаанд, ки тарафҳои секунҷаро ташкил медиҳанд. Дурустии гуфтори: «Секунҷа бо тарафҳои a, b, c секунҷаи баробартараф мебошад» санҷида шавад.

Boolean31. Ададҳои бутуни a, b, c дода шудаанд, ки тарафҳои секунҷаро ташкил медиҳанд. Дурустии гуфтори: «Секунҷа бо тарафҳои a, b, c секунҷаи баробарпахлӯ мебошад» санҷида шавад.

Boolean32. Ададҳои бутуни a, b, c дода шудаанд, ки тарафҳои секунҷаро ташкил медиҳанд. Дурустии гуфтори: «Секунҷа бо тарафҳои a, b, c секунҷаи росткунҷа мебошад» санҷида шавад.

Boolean33. Ададҳои бутуни a, b, c дода шудаанд. Дурустии гуфтори: «Секунҷа бо тарафҳои a, b, c мавҷуд аст» санҷида шавад.

Boolean34. Координатаҳои майдони тахтаи шохмот x, y дода шудааст (ададҳои бутуни аз 1 то 8). Бо назардошти он, ки майдони тарафи чапи поёнии тахта (1,1) майдони сиёҳ мебошад, дурустии гуфтори: «Майдони додашуда сафед аст» санҷида шавад.

Boolean35. Ду координатаҳои майдонҳои гуногуни тахтаи шохмот x_1, y_1, x_2, y_2 дода шудаанд (ададҳои бутуни аз 1 то 8). Дурустии гуфтори: «Майдонҳои додашудаи тахта ранги якхела доранд» санҷида шавад.

Boolean36. Ду координатаҳои майдонҳои гуногуни тахтаи шохмот x_1, y_1, x_2, y_2 дода шудаанд (ададҳои бутуни аз 1 то 8). Дурустии гуфтори: «Тӯра дар як гардиш метавонад аз як майдон ба дигараш гузарад» санҷида шавад.

Boolean37. Ду координатаҳои майдонҳои гуногуни тахтаи шохмот x_1, y_1, x_2, y_2 дода шудаанд (ададҳои бутуни аз 1 то 8). Дурустии гуфтори: «Шох дар як гардиш метавонад аз як майдон ба дигараш гузарад» санҷида шавад.

Boolean38. Ду координатаҳои майдонҳои гуногуни тахтаи шохмот x_1, y_1, x_2, y_2 дода шудаанд (ададҳои бутуни аз 1 то 8). Дурустии гуфтори: «Фил дар як гардиш метавонад аз як майдон ба дигараш гузарад» санҷида шавад.

Boolean39. Ду координатаҳои майдонҳои гуногуни тахтаи шохмот x_1, y_1, x_2, y_2 дода шудаанд (ададҳои бутуни аз 1 то 8). Дурустии гуфтори: «Фарзин дар як гардиш метавонад аз як майдон ба дигараш гузарад» санҷида шавад.

Boolean40. Ду координатаҳои майдонҳои гуногуни тахтаи шохмот x_1, y_1, x_2, y_2 дода шудаанд (ададҳои бутуни аз 1 то 8). Дурустии гуфтори: «Асп дар як гардиш метавонад аз як майдон ба дигараш гузарад» санҷида шавад.

IF

If1(Abramyan). Адади бутун дода шудааст. Агар он адади мусбат бошад, онро 1 воҳид зиёд; вагарна қимати онро тағйир надихед. Адади ҳосилшударо аз чоп бароред.

If2(Abramyan). Адади бутун дода шудааст. Агар он адади мусбат бошад, онро 1 воҳид зиёд; вагарна қимати онро 2 воҳид кам кунед. Адади ҳосилшударо аз чоп бароред.

If3(Abramyan). Адади бутун дода шудааст. Агар он адади мусбат бошад, онро 1 воҳид зиёд; агар манфӣ бошад, қимати онро 2 воҳид кам; агар адади сифрӣ бошад, онро бо 10 иваз кунед. Адади ҳосилшударо аз чоп бароред.

If4(Abramyan). Се ададҳои бутун дода шудаанд. Миқдори ададҳои мусбат дар байни онҳо ёфта шавад.

If5(Abramyan). Се ададҳои бутун дода шудаанд. Миқдори ададҳои мусбат ва манфӣ дар байни онҳо ёфта шавад.

If6(Abramyan). Ду ададҳо дода шудаанд. Калонтарини онҳоро аз чоп бароред.

If7(Abramyan). Ду ададҳо дода шудаанд. Рақами тартибии хурдтарини онҳоро аз чоп бароред.

If8(Abramyan). Ду ададҳо дода шудаанд. Аввал калонтарин, баъд хурдтарини онҳоро аз чоп бароред.

If9(Abramyan). Ду тағйирёбандаи навъашон ҳақиқӣ: a , b дода шудаанд. Қимати онҳоро чунин иваз кунед, ки a ба қимати хурдтарин ва b ба қимати калонтарин баробар шаванд. Қиматҳои нави тағйирёбандаҳои a ва b -ро аз чоп бароред.

If10(Abramyan). Ду тағйирёбандаи навъашон бутун: a , b дода шудаанд. Агар қиматҳои онҳо баробар набоянд, онҳо қиматҳои онҳоро бо суммашон, ва агар баробар бошанд, бо сифр иваз карда шаванд. Қиматҳои нави тағйирёбандаҳои a ва b -ро аз чоп бароред.

If11(Abramyan). Ду тағйирёбандаи навъашон бутун: a , b дода шудаанд. Агар қиматҳои онҳо баробар набоянд, онҳо қиматҳои онҳоро бо калонтарини онҳо, ва агар баробар бошанд, бо сифр иваз карда шаванд. Қиматҳои нави тағйирёбандаҳои a ва b -ро аз чоп бароред.

If12(Abramyan). Се ададҳо дода шудаанд. Хурдтарини онҳоро ёбед.

If13(Abramyan). Се ададҳо дода шудаанд. Қимати миёна доштаи онҳо (яъне, ададе, ки дар байни калонтарин ва хурдтарин аст)-ро ёбед.

If14(Abramyan). Се ададҳо дода шудаанд. Аввал адади хурдтарин ва баъд калонтарини онҳоро аз чоп бароред.

If15(Abramyan). Се ададҳо дода шудаанд. Суммаи ду ададҳои калонтарини онҳо ёфта шавад.

If16(Abramyan). Се тағйирёбандаҳои навъашон ҳақиқӣ: a , b , c дода шудаанд. Агар қиматҳои онҳо ба тартиби афзуншавӣ бошанд, онҳоро ду маротиба зиёд; вагарна, қиматҳои ҳар яки онҳоро ба муқобилашон иваз кунед. Қиматҳои нави тағйирёбандаҳои a , b , c -ро аз чоп бароред.

If17(Abramyan). Се тағйирёбандаҳои навъашон ҳақиқӣ: a , b , c дода шудаанд. Агар қиматҳои онҳо ба тартиби афзуншавӣ ё камшавӣ бошанд, онҳоро ду маротиба

зиёд; вагарна, қиматҳои ҳар яки онҳоро ба муқобилашон иваз кунед. Қиматҳои нави тағйирёбандаҳои a, b, c -ро аз чоп бароред.

If18(Abramyan). Се ададҳои бутун дода шудаанд, ки қимати яке аз онҳо аз дутои дигараш, ки қиматҳои ба ҳам баробар доранд, фарқ мекунад. Рақами тартибии ададе, ки қиматаш аз қимати дигар ададҳо фарқ мекунад, муайян карда шавад.

If19(Abramyan). Чор ададҳои бутун дода шудаанд, ки қимати яке аз онҳо аз сетои дигараш, ки қиматҳои ба ҳам баробар доранд, фарқ мекунад. Рақами тартибии ададе, ки қиматаш аз қимати дигар ададҳо фарқ мекунад, муайян карда шавад.

If20(Abramyan). Дар тири адади се нуқтаҳо: a, b, c қайд карда шудаанд. Муайян кунед, ки кадоме аз ин ду нуқтаҳои охири (b ва c) ба нуқтаи a наздиктар ҷойгир шудааст. Ин нуқта ва масофа он аз нуқтаи a -ро аз чоп бароред.

If21(Abramyan). Координатаҳои бутуни нуқта дар ҳамворӣ дода шудаанд. Агар нуқта бо ибтидои координатаҳо ҳамчун бошад 0 аз чоп бароварда шавад. Агар бо ибтидои координатаҳо ҳамчун набошад, лекин дар тири OX ё OY хобида бошад, мувофиқан 1 ё 2 аз чоп бароварда шавад. Агар нуқта дар тирҳои координатӣ нахобида бошад 3 аз чоп бароварда шавад.

If22(Abramyan). Координатаҳои нуқта дар ҳамворӣ, ки ба тирҳои координатӣ OX ва OY намехобад, дода шудаанд. Рақами чоряки координатӣ, ки дар он нуқта меҳобад, муайян карда шавад.

If23(Abramyan). Координатаҳои бутуни се қуллаҳои росткунҷа, ки тарафҳояш ба тирҳои координата параллеланд, дода шудаанд. Координатаҳои қуллаи чоруми росткунҷаро ёбед.

If24(Abramyan). Барои қимати ҳақиқии додашудаи x қимати функсияи зерини f , ки қиматҳои ҳақиқӣ қабул мекунад, ёфта шавад:

$$f(x) = \begin{cases} 2 \cdot \sin(x), & \text{агар } x > 0, \\ 6 - x, & \text{агар } x \leq 0. \end{cases}$$

If25(Abramyan). Барои қимати бутуни додашудаи x қимати функсияи зерини f , ки қиматҳои бутун қабул мекунад, ёфта шавад:

$$f(x) = \begin{cases} 2 \cdot x, & \text{агар } x < -2 \text{ ё } x > 2, \\ -3 \cdot x, & \text{вагарна.} \end{cases}$$

If26(Abramyan). Барои қимати ҳақиқии додашудаи x қимати функсияи зерини f , ки қиматҳои ҳақиқӣ қабул мекунад, ёфта шавад:

$$f(x) = \begin{cases} -x, & \text{агар } x \leq 0, \\ x^2, & \text{агар } 0 < x < 2, \\ 4, & \text{агар } x \geq 2. \end{cases}$$

If27(Abramyan). Барои қимати ҳақиқии додашудаи x қимати функсияи зерини f , ки қиматҳои бутун қабул мекунад, ёфта шавад:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x < 0, \\ 1, & \text{агар } x \text{ тааллуқ дошта бошад ба } [0, 1), [2, 3), \dots, \\ -1, & \text{агар } x \text{ тааллуқ дошта бошад ба } [1, 2), [3, 4), \dots, \end{cases}$$

If28(Abramyan). Рақами тартибии сол (адади бутуни мусбат) дода шудааст. Миқдори рӯзҳо дар ин сол муайян карда шавад. Ба назар гирифта шавад, ки соли муқаррарӣ аз 365 рӯз ва соли кабиса аз 366 рӯз иборатанд. Сол кабиса номида мешавад, агар он ба 4 тақсим шавад, ба ғайр аз он солҳое, ки ба 100 тақсим

мешаванду ба 400 тақсим намешаванд (масалан, солҳои 300, 1300 ва 1900 кабиса нестанд, ва солҳои 1200 ва 2000 кабисаанд).

If29(Abramyan). Адади бутун дода шудааст. Сатри тавзеҳии ададро аз чоп бароред, ки намуди зеринро дорад: «адади манфии ҷуфт», «адади сифрий», «адади мусбати тоқ» ва ғайра.

If30(Abramyan). Адади бутун аз 1 – 999 дода шудааст. Сатри тавзеҳии ин ададро аз чоп бароред, ки намуди зеринро дорад: «адади ҷуфти дурақама», «адади тоқи серақама» ва ғайра.

CASE

Case1(Abramyan). Адади бутуни аз 1-7 дода шудааст. Сатри мувофиқ бо номи рӯз, ки ба адади додашуда мувофиқ аст, аз чоп бароварда шавад (1 – «душанбе», 2 – «сешанбе» ва ғайра).

Case2(Abramyan). Адади бутуни k дода шудааст. Сатри тавсифи баҳо, ки ба адади k мувофиқ аст, аз чоп бароварда шавад (1 – «бад», 2 – «гайриканоатбахш», 3 – «каноатбахш», 4 – «хуб», 5 – «аъло»). Агар қимати k дар байни 1-5 нахобад, сатри «нодуруст» чоп карда шавад.

Case3(Abramyan). Рақами тартибии моҳ – адади бутуни аз 1-12 (1 – январ, 2 – феврал ва ғайра) дода шудааст. Номи фасли соли мувофиқ аз чоп бароварда шавад («зимистон», «бахор», «тобистон», «тирамоҳ»).

Case4(Abramyan). Рақами тартибии моҳ – адади бутуни аз 1-12 (1 – январ, 2 – феврал ва ғайра) дода шудааст. Миқдори рӯзҳо дар ин моҳ барои соли кабиса (высококосный) набуда муайян карда шавад.

Case5(Abramyan). Амалҳои арифметикӣ бо ададҳо чунин рақамгузорӣ карда шудаанд: 1 – ҷамъ, 2 – фарқ, 3 – зарб, 4 – тақсим. Рақами тартибии амал n дода шудааст (адади бутун аз 1-4) ва ададҳои ҳақиқии a ва b (b ба 0 баробар нест) дода шудаанд. Бо ин адаҳо амали нишондодашударо иҷро намуда, қимати ҳосилшударо аз чоп бароред.

Case6(Abramyan). Воҳидҳои ченаки дарозӣ ба таври зерин рақамгузорӣ карда шудаанд: 1 – детсиметр, 2 – километр, 3 – метр, 4 – миллиметр, 5 – сантиметр. Рақами тартибии воҳиди ченаки дарозӣ (адади бутуни аз 1-5) ва дарозии порча (адади ҳақиқӣ) дар ин воҳиди ченак дода шудаанд. Дарозии порчаро бо метрҳо ифода кунед.

Case7(Abramyan). Воҳидҳои ченаки вазн ба таври зерин рақамгузорӣ карда шудаанд: 1 – килограмм, 2 – миллиграмм, 3 – грам, 4 – тонна, 5 – сентнер. Рақами тартибии воҳиди ченаки вазн (адади бутуни аз 1-5) ва массаи ҷисм (адади ҳақиқӣ) дар ин воҳиди ченак дода шудаанд. Массаи ҷисмро бо килограммҳо ифода кунед.

Case8(Abramyan). Ду адади бутун: r (рӯз) ва m (моҳ), ки санаи дурусти соли кабиса набударо ифода мекунанд, дода шудаанд. Рӯз r ва моҳ m , ки ба рӯзи қаблии (як рӯз пеш) санаи додашуда баробар аст, аз чоп бароред.

Case9(Abramyan). Ду адади бутун: r (рӯз) ва m (моҳ), ки санаи дурусти соли кабиса набударо ифода мекунанд, дода шудаанд. Рӯз r ва моҳ m ,

ки ба рӯзи ояндаи (як рӯз пас) санаи додашуда баробар аст, аз чоп бароред.

Case10(Abramyan). Робот ба чор самт ҳаракат карда метавонад (« N » – шимол, « W » – ғарб, « S » – ҷануб, « E » – шарқ) ва яке аз се фармони ададиро қабул карда метавонад: 0 – давомдиҳии ҳаракат, 1 – гардиш ба тарафи чап, -1 – гардиш ба тарафи рост. Рамзи s – самти аввалаи робот ва адади n – фармон ба робот дода шудаанд. Самти роботро баъди иҷро кардани фармон муайян кунед.

Case11(Abramyan). Локатор ба яке аз чор самтҳои олам нигоҳ карда метавонад (« N » – шимол, « W » – ғарб, « S » – ҷануб, « E » – шарқ) ва яке аз се фармони ададии гардишро қабул карда метавонад: 1 – гардиш ба тарафи чап, -1 – гардиш ба тарафи рост, 2 – гардиш ба ба кунчи 180° . Рамзи s – самти аввалаи локатор ва ададҳои n_1 ва n_2 – ду фармон ба он дода шудаанд. Самти локаторро баъди иҷро кардани ин фармонҳо аз чоп бароред.

Case12(Abramyan). Элементҳои давра ба таври зерин рақамгузорӣ карда шудаанд: 1 – радиус r , 2 – диаметр $d = 2 \cdot r$, 3 – дарозӣ $l = 2 \cdot \pi \cdot r$, 4 – масоҳати доира $s = \pi \cdot r^2$. Рақами тартибии яке аз ин элементҳо ва қимати он дода шудаанд. Қимати элементҳои боқимондаи ин давраро (бо ҳамон тартиб) аз чоп бароред. Ба сифати қимати $\pi = 3.14$ истифода бурда шавад.

Case13(Abramyan). Элементҳои секунҷаи росткунҷаи баробарпахлӯ ба таври зерин рақамгузорӣ карда шудаанд: 1 – катети a , 2 – гипотенуза $c = a\sqrt{2}$, 3 – баландӣ h , ки ба гипотенуза фароварда шудааст ($h = c/2$), 4 – масоҳат $s = c \cdot h/2$. Рақами тартибии яке аз ин элементҳо ва қимати он дода шудаанд. Қимати элементҳои боқимондаи ин секунҷаро (бо ҳамон тартиб) аз чоп бароред.

Case14(Abramyan). Элементҳои секунҷаи баробартараф ба таври зерин рақамгузорӣ карда шудаанд: 1 – тараф a , 2 – радиус r_1 -и давраи дарункашидашуда ($r_1 = a\sqrt{3}/6$), 3 – радиус r_2 -и давраи берункашидашуда ($r_2 = 2 \cdot r_1$), 4 – масоҳат $s = a^2\sqrt{3}/4$. Рақами тартибии яке аз ин элементҳо ва қимати он дода шудаанд. Қимати элементҳои боқимондаи ин секунҷаро (бо ҳамон тартиб) аз чоп бароред.

Case15(Abramyan). Рамзҳои қартаи бозӣ ба таври зерин рақамгузорӣ карда шудаанд: 1 – сиёҳ, 2 – чиллик, 3 – хишт, 4 – дил. Ба қартаҳои қиматашон аз даҳ боло рақамҳои зерин мувофиқ гузошта шудаанд: 11

– саллот (валет), 12 – хонум (дама), 13 – шоҳ, 14 – зот (туз). Ду ададҳои бутун: n – қимат ($6 \leq n \leq 14$) ва m – рамзи қарта ($1 \leq m \leq 4$) дода шудаанд. Номи қартаи мувофиқро дар намуди «шаши хишт», «хонуми дил», «саллоти чиллик» ва ғайра аз чоп бароред.

Case16(Abramyan). Адади бутун аз 20 то 69 дода шудааст. Агар рақами дуюми ин адад (воҳид) аз 5 хурд бошад сатри «сифр», вагарна сатри «воҳид» аз чоп бароварда шавад.

Case17(Abramyan). Адади бутун аз 10 то 90 дода шудааст, ки миқдори масъалаҳои таълимии ягон мавзӯро муайян мекунад. Сатри тавсифии миқдори масъаларо доири фан аз чоп бароред (масалан, «дувоздах масъала», «сиву чор масъала» ва ғайра).

Case18(Abramyan). Адади бутуни серақама дода шудааст. Сатри тавсифи номи ин ададро аз чоп бароред, масалан: 256 – ду саду панҷоҳу шаш, 814 – ҳашт саду чордах.

Case19(Abramyan). Дар тақвими шарқӣ даври 60-сола қабул карда шудааст, ки аз зердаврҳои 12-сола иборат аст ва бо номи рангҳо: сабз, сурх, зард, сафед ва сиёҳ ишора мекунанд. Дар ҳар як зердавр солҳо бо номҳои ҳайвонҳо: муш, гов, паланг, харгӯш, моҳӣ, мор, асп, гӯсфанд, маймун, мурғ, саг, хук номгузорӣ карда мешаванд. Аз рӯи рақами тартибии сол номи онро муайян кунед, агар соли 1984 – аввали давр: «соли муши сабз» бошад.

Case20(Abramyan). Ду адади бутун: r (рӯз) ва m (моҳ), ки санаи дурустро ифода мекунанд, дода шудаанд. Номи бурчи дувоздаҳгона (Зодиак), ки ба санаи додашуда мувофиқ аст, аз чоп бароред: «Далв» (20.1 – 18.2), «Ҳут» (19.2 – 20.3), «Ҳамал» (21.3 – 19.4), «Савр» (20.4 – 20.5), «Ҷавзо» (21.5 – 21.6), «Саратон» (22.6 – 22.7), «Асад» (23.7 – 22.8), «Сунбула» (23.8 – 22.9), «Мизон» (23.9 – 22.10), «Ақраб» (23.10 – 22.11), «Қавс» (23.11 – 21.12), «Ҷадӣ» (22.12 – 19.1).

FOR

For1. Ададҳои бутуни k ва n дода шудаанд ($n > 0$). Адади k -ро n маротиба аз чоп бароред.

For2. Ду ададҳои бутуни a ва b ($a < b$) дода шудаанд. Бо тартиби афзуншавӣ ҳамаи ададҳои бутуни дар байни a ва b (аз он ҷумла a ва b) мавҷуд буда ва миқдори ин ададҳо n -ро аз чоп бароред.

For3. Ду ададҳои бутуни a ва b ($a < b$) дода шудаанд. Бо тартиби камшавӣ ҳамаи ададҳои бутутни дар байни a ва b (бидуни a ва b) мавҷуд буда ва миқдори ин ададҳо n -ро аз чоп бароред.

For4. Адади ҳақиқӣ – нархи 1кг қанд дода шуда аст. Нархи 1, 2, ..., 10 кг қандро аз чоп бароред.

For5. Адади ҳақиқӣ – нархи 1кг қанд дода шудааст. Нархи 0.1, 0.2, ..., 1 кг қандро аз чоп бароред.

For6. Адади ҳақиқӣ – нархи 1кг қанд дода шудааст. Нархи 1.2, 1.4, ..., 2 кг қандро аз чоп бароред.

For7. Ду ададҳои бутуни a ва b ($a < b$) дода шудаанд. Суммаи ҳамаи ададҳои бутуни аз a то b , аз он ҷумла a ва b ёфта шавад.

For8. Ду ададҳои бутуни a ва b ($a < b$) дода шудаанд. Ҳосили зарби ҳамаи ададҳои бутуни аз a то b , аз он ҷумла a ва b ёфта шавад.

For9. Ду ададҳои бутуни a ва b ($a < b$) дода шудаанд. Суммаи квадратҳои ҳамаи ададҳои бутуни аз a то b , аз он ҷумла a ва b ёфта шавад.

For10. Адади бутуни n (> 0) дода шудааст. Суммаи зерин ёфта шавад

$$1 + 1/2 + 1/3 + \dots + 1/n$$

(адади ҳақиқӣ).

For11. Адади бутуни n (> 0) дода шудааст. Суммаи зерин ёфта шавад

$$n^2 + (n + 1)^2 + (n + 2)^2 + \dots + (2 \cdot n)^2$$

(адади бутун).

For12. Адади бутуни n (> 0) дода шудааст. Ҳосили зарби зерин ёфта шавад

$$1.1 \cdot 1.2 \cdot 1.3 \cdot \dots$$

(n -то зарбшавандаҳо).

For13. Адади бутуни n (> 0) дода шудааст. Қимати ифодаро ёбед.

$$1.1 - 1.2 + 1.3 - \dots$$

(n ҷамшавандаҳои аломатбадаркунанда). Конструкцияи шартӣ истифода бурда нашавад.

For14. Адади бутуни n (> 0) дода шудааст. Квадрати адади додашуда, аз рӯи формулаи зерин ёфта шавад:

$$n^2 = 1 + 3 + 5 + \dots + (2 \cdot n - 1).$$

Баъди ҳамроҳкунии ҳар як ҷамшаванда суммаи ҳосилшударо аз ҷоп бароред (дар натиҷа, квадратҳои ҳамаи ададҳои аз 1 то n аз ҷоп бароварда мешавад).

For15. Ададҳои ҳақиқии a ва бутуни $n (> 0)$ дода шудаанд. Ифодаи a дар дараҷаи n -ро ҳисоб кунед:

$$a^n = a \cdot a \cdot \dots \cdot a$$

(ададҳои a – n маротиба зарб карда мешаванд).

For16. Адади ҳақиқии a ва адади бутуни $n (> 0)$ дода шудаанд. Танҳо як сикло истифода бурда, адади a -ро дар дараҷаҳои бутуни аз 1 то n аз ҷоп бароред.

For17. Адади ҳақиқии a ва адади бутуни $n (> 0)$ дода шудаанд. Танҳо як сикло истифода бурда, суммаи

$$1 + a + a^2 + a^3 + \dots + a^n$$

ёфта шавад.

For18. Адади ҳақиқии a ва адади бутуни $n (> 0)$ дода шудааст. Танҳо як сикло истифода бурда, қимати ифодаро ёбед

$$1 - a + a^2 - a^3 + \dots + (-1)^n \cdot a^n.$$

Конструксияи шартӣ истифода бурда нашоавад.

For19. Адади бутуни $n (> 0)$ дода шудааст. Ҳосили зарби

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n$$

(n -факториал) ёфта шавад. Барои аз ҳади муайяншудаи ададҳои бутун набаромадан, ҳисобкуниро бо ададҳои ҳақиқӣ иҷро намуда, натиҷа низ ба намуди адади ҳақиқӣ аз ҷоп бароварда шавад.

For20. Адади бутуни $n (> 0)$ дода шудааст. Танҳо як сикло истифода бурда, суммаи

$$1! + 2! + 3! + \dots + n!$$

ҳисоб карда шавад (ифодаи $n!$ – n -факториал – ҳосили зарби ҳамаи ададҳои бутуни аз 1 то n -ро ифода мекунад). Барои аз ҳади муайяншудаи ададҳои бутун набаромадан, ҳисобкуниро бо ададҳои ҳақиқӣ иҷро намуда, натиҷа низ ба намуди адади ҳақиқӣ аз ҷоп бароварда шавад.

For21. Адади бутуни $n (> 0)$ дода шудааст. Танҳо як сикло истифода бурда, суммаи

$$1 + 1/(1!) + 1/(2!) + 1/(3!) + \dots + 1/(n!)$$

ёфта шавад. (ифодаи $n!$ – n -факториал – ҳосили зарби ҳамаи ададҳои бутуни аз 1 то n -ро ифода мекунад). Адади ҳосилшуда қимати тақрибии доимии $e = \exp(1)$ аст.

For22. Адади ҳақиқии x ва адади бутуни $n (> 0)$ дода шудаанд. Қимати ифодаи

$$1 + x + x^2/(2!) + \dots + x^n/(n!)$$

-ро ёбед ($n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n$). Адади ҳосилшуда қимати тақрибии функсияи $y = e^x = \exp(x)$ дар нуқтаи x аст.

For23. Адади ҳақиқии x ва адади бутуни $n (> 0)$ дода шудаанд. Қимати ифодаи

$$x - x^3/(3!) + x^5/(5!) - \dots + (-1)^n \cdot x^{2 \cdot n + 1}/((2 \cdot n + 1)!)$$

-ро ёбед ($n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n$). Адади ҳосилшуда қимати тақрибии функсияи $y = \sin x$ дар нуқтаи x аст.

For24. Адади ҳақиқии x ва адади бутуни $n (> 0)$ дода шудаанд. Қимати ифодаи

$$1 - x^2/(2!) + x^4/(4!) - \dots + (-1)^n \cdot x^{2 \cdot n}/((2 \cdot n)!)$$

-ро ёбед ($n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n$). Адади ҳосилшуда қимати тақрибии функсияи $y = \cos x$ дар нуқтаи x аст.

For25. Адади ҳақиқии x ($|x| < 1$) ва адади бутуни $n (> 0)$ дода шудаанд. Қимати ифодаи

$$x - x^2/2 + x^3/3 - \dots + (-1)^{n-1} \cdot x^n/n$$

-ро ёбед. Адади ҳосилшуда қимати тақрибии функсияи $y = \ln x$ дар нуқтаи $1 + x$ аст.

For26. Адади ҳақиқии x ($|x| < 1$) ва адади бутуни $n (> 0)$ дода шудаанд. Қимати ифодаи

$$x - x^3/3 + x^5/5 - \dots + (-1)^n \cdot x^{2 \cdot n + 1}/(2 \cdot n + 1)$$

-ро ёбед. Адади ҳосилшуда қимати тақрибии функсияи $y = \operatorname{atan} x$ дар нуқтаи x аст.

For27. Адади ҳақиқии x ($|x| < 1$) ва адади бутуни $n (> 0)$ дода шудаанд. Қимати ифодаи

$$x + 1 \cdot x^3/(2 \cdot 3) + 1 \cdot 3 \cdot x^5/(2 \cdot 4 \cdot 5) + \dots + 1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2 \cdot n - 1) \cdot x^{2 \cdot n + 1}/(2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (2 \cdot n) \cdot (2 \cdot n + 1)).$$

-ро ёбед. Адади ҳосилшуда қимати тақрибии функсияи $y = a \sin x$ дар нуқтаи x аст.

For28. Адади ҳақиқии x ($|x| < 1$) ва адади бутуни $n (> 0)$ дода шудаанд. Қимати ифодаи

$$1 + x/2 - 1 \cdot x^2/(2 \cdot 4) + 1 \cdot 3 \cdot x^3/(2 \cdot 4 \cdot 6) - \dots + (-1)^{n-1} \cdot 1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2 \cdot n - 3) \cdot x^n/(2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (2 \cdot n)).$$

-ро ёбед. Адади ҳосилшуда қимати тақрибии функсияи $y = \sqrt{1 + x}$ аст.

For29. Адади бутуни $n (> 1)$ ва ду нуқтаҳои ҳақиқии тири ададӣ: a, b ($a < b$) дода шудаанд. Порчаи $[a, b]$ ба n порчаҳои баробар тақсим карда шудааст. Дарозии ҳар як порчаҳо h ва маҷмӯи нуқтаҳои

$$a, a + h, a + 2 \cdot h, a + 3 \cdot h, \dots, b,$$

ки порчаи $[a, b]$ -ро ба порчаҳо тақсим мекунад, аз чоп бароред.

For30. Адади бутуни n (> 1) ва ду нуқтаҳои ҳақиқии тири ададӣ: a, b ($a < b$) дода шудаанд. Порчаи $[a, b]$ ба n порчаҳои баробар тақсим карда шудааст. Дарозии ҳар як порчаҳо h ва қимати функсияи $f(x) = 1 - \sin(x)$ -ро дар ҳар як нуқтаи порчаи $[a, b]$ -ро тақсимкунанда:

$$f(a), f(a + h), f(a + 2 \cdot h), \dots, f(b)$$

аз чоп бароред.

For31. Адади бутуни n (> 0) дода шудааст. Пайдарпаии ададҳои ҳақиқии a_k ба таври зерин муайян карда шудааст:

$$a_0 = 2, a_k = 2 + 1/a_{k-1}, \quad k = 1, 2, \dots$$

Элементҳои $a_1, a_2, \dots, a_n$ аз чоп бароварда шаванд.

For32. Адади бутуни n (> 0) дода шудааст. Пайдарпаии ададҳои ҳақиқии a_k ба таври зерин муайян карда шудааст:

$$a_0 = 1, a_k = (a_{k-1} + 1)/k, \quad k = 1, 2, \dots$$

Элементҳои $a_1, a_2, \dots, a_n$ аз чоп бароварда шаванд.

For33. Адади бутуни n (> 0) дода шудааст. Пайдарпаии ададҳои Фибоначчи f_k (навъи бутун) ба таври зерин муайян карда мешавад:

$$f_1 = 1, f_2 = 1, f_k = f_{k-2} + f_{k-1}, \quad k = 3, 4, \dots$$

Элементҳои $f_1, f_2, \dots, f_n$ аз чоп бароварда шаванд.

For34. Адади бутуни n (> 1) дода шудааст. Пайдарпаии ададҳои ҳақиқии a_k ба таври зерин муайян карда шудааст:

$$a_1 = 1, a_2 = 2, a_k = (a_{k-2} + 2 \cdot a_{k-1})/3, \quad k = 3, 4, \dots$$

Элементҳои $a_1, a_2, \dots, a_n$ аз чоп бароварда шаванд.

For35. Адади бутуни n (> 2) дода шудааст. Пайдарпаии ададҳои ҳақиқии a_k ба таври зерин муайян карда шудааст:

$$a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = 3, \\ a_k = a_{k-1} + a_{k-2} - 2 \cdot a_{k-3}, \quad k = 4, 5, \dots$$

Элементҳои $a_1, a_2, \dots, a_n$ аз чоп бароварда шаванд.

Сиклҳои дохили ҳам хобида

For36. Ададҳои мусбати бутуни n ва k дода шудаанд. Суммаи

$$1^k + 2^k + \dots + n^k$$

ёфта шавад. Барои аз ҳади муайяншудаи ададҳои бутун набаромадан, чамъшавандаҳои суммаи мазкурро бо ёрии тағйирёбандаи ҳақиқӣ ҳисоб намуда, натиҷа низ дар намуди адади ҳақиқӣ чоп карда шавад.

For37. Адади бутуни n (> 0) дода шудааст. Суммаи

$$1^1 + 2^2 + \dots + n^n$$

ёфта шавад. Барои аз ҳади муайяншудаи ададҳои бутун набаромадан, ҷамъшавандаҳои суммаи мазкурро бо ёрии тағйирёбандаи ҳақиқӣ ҳисоб намуда, натиҷа низ дар намуди адади ҳақиқӣ ҷоп карда шавад.

For38. Адади бутуни n (> 0) дода шудааст. Суммаи

$$1^n + 2^{n-1} + \dots + n^1$$

ёфта шавад. Барои аз ҳади муайяншудаи ададҳои бутун набаромадан, ҷамъшавандаҳои суммаи мазкурро бо ёрии тағйирёбандаи ҳақиқӣ ҳисоб намуда, натиҷа низ дар намуди адади ҳақиқӣ ҷоп карда шавад.

For39. Ададҳои мусбати бутуни a ва b ($a < b$) дода шудаанд. Ҳамаи ададҳои бутуни аз a то b , аз он ҷумла ҳуди a ва b низ аз ҷоп бароварда шаванд; дар баробари ин, ҳар як адад бояд ба миқдоре, ки ба қимати ҳуди адад баробар аст, аз ҷоп бароварда шавад (масалан адади 3 се маротиба ҷоп карда мешавад).

For40. Ададҳои мусбати бутуни a ва b ($a < b$) дода шудаанд. Ҳамаи ададҳои бутуни аз a то b , аз он ҷумла ҳуди a ва b низ аз ҷоп бароварда шаванд; дар баробари ин, бояд адади $a - 1$ маротиба, адади $a + 1 - 2$ маротиба ва ғайра, аз ҷоп бароварда шавад.

WHILE

While1(Abramyan). Ададҳои бутуни мусбати a ва b дода шудаанд ($a > b$). Дар порчаи дарозии a миқдори максималии имконпазири порчаи дарозияш b ҷойгир карда шудааст (болои ҳам нахобанда). Амалҳои зарб ва тақсимо истифода набурда, дарозии қисми ишғолнашудаи порчаи a -ро ёбед.

While2(Abramyan). Ададҳои бутуни мусбати a ва b дода шудаанд ($a > b$). Дар порчаи дарозии a миқдори максималии имконпазири порчаи дарозияш b ҷойгир карда шудааст (болои ҳам нахобанда). Амалҳои зарб ва тақсимо истифода набурда, миқдори ғунҷоиши порчаи b -ро дар порчаи a ёбед.

While3(Abramyan). Ададҳои бутуни мусбати n ва k дода шудаанд. Танҳо амалҳои ҷамъ ва тарҳро истифода бурда, қисми бутуни ҳосили тақсим ва бақия аз тақсими n ба k -ро ёбед.

While4(Abramyan). Адади бутуни n (> 0) дода шудааст. Агар он дараҷаи адади 3 бошад, онгоҳ true, вагарна false ҷоп карда шавад.

While5(Abramyan). Адади бутуни n (> 0) дода шудааст, ки дараҷаи адади 2-ро ташкил медиҳад: $n = 2^k$. Адади бутуни k — нишондиҳандаи ин дараҷаро ёбед.

While6(Abramyan). Адади бутуни n (> 0) дода шудааст. Факториали дучандаи n ёфта шавад:

$$n!! = n \cdot (n - 2) \cdot (n - 4) \cdot \dots$$

(зарбшавандаи охири ба 2 баробар аст, агар N — ҷуфт бошад; агар N — адади тоқ бошад, ба 1 баробар аст). Барои он ки ҳосили зарби матлуб аз ҳудуди қиматҳои имконпазири ададҳои бутун берун нагардад, онро ҳамчун навъи адади ҳақиқӣ ҳисоб карда, дар намуди адади ҳақиқӣ ҷоп кунед.

While7(Abramyan). Адади бутуни n (> 0) дода шудааст. Адади бутуни хурдтарини k ёфта шавад, ки квадрати он аз n калон аст: $k^2 > n$. Функсияи ҳисобкунии решаи квадратӣ истифода бурда нашавад.

While8(Abramyan). Адади бутуни n (> 0) дода шудааст. Адади бутуни калонтарини k ёфта шавад, ки квадрати он аз n калон нест: $k^2 \leq n$. Функсияи ҳисобкунии решаи квадратӣ истифода бурда нашавад.

While9(Abramyan). Адади бутуни n (> 1) дода шудааст. Адади бутуни хурдтарини k ёфта шавад, ки барои он нобаробарии $3^k > n$ иҷро мешавад.

While10(Abramyan). Адади бутуни n (> 1) дода шудааст. Адади бутуни

калонтарини k ёфта шавад, ки барои он нобаробарии $3^k < n$ иҷро мешавад.

While11(Abramyan). Адади бутуни n (> 1) дода шудааст. Адади бутуни хурдтарини k ёфта шавад, ки барои он суммаи $1 + 2 + \dots + k$ калон ё баробари адади n аст; худии сумма низ ҳисоб карда шавад.

While12(Abramyan). Адади бутуни n (> 1) дода шудааст. Адади бутуни калонтарини k ёфта шавад, ки барои он суммаи $1 + 2 + \dots + k$ хурд ё баробари адади n аст; худии сумма низ ҳисоб карда шавад.

While13(Abramyan). Адади бутуни n (> 1) дода шудааст. Адади бутуни хурдтарини k ёфта шавад, ки барои он суммаи $1 + 1/2 + \dots + 1/k$ калон аз адади n аст; худии сумма низ ҳисоб карда шавад.

While14(Abramyan). Адади бутуни n (> 1) дода шудааст. Адади бутуни калонтарини k ёфта шавад, ки барои он суммаи $1 + 1/2 + \dots + 1/k$ хурд аз адади n аст; худии сумма низ ҳисоб карда шавад.

While15(Abramyan). Амонати аввала дар бонк ба 1000 сомонӣ баробар аст. Ҳар моҳ амонат ба миқдори f фоиз аз суммаи мавҷудбуда зиёд мешавад (f – адади ҳақиқӣ, $0 < f < 25$). Аз рӯи f -и додашуда, муайян карда шавад, ки амонат пас аз чанд моҳ бори аввал аз 1100 сомонӣ зиёд мешавад; миқдори моҳҳо k (адади бутун) ва худии андозаи амонат s (адади ҳақиқӣ) низ аз чоп бароварда шаванд.

While16(Abramyan). Лижарон машқҳои давиданро оғоз намуда, рӯзи аввал 10 км масофаро тай намуд. Ҳар рӯзи оянда u масофаи давиданро ба f фоизи масофаи рӯзи гузашта зиёд намуд (f -адади ҳақиқӣ, $0 < f < 50$). Аз рӯи f -и дода шуда муайян карда шавад, ки суммаи масофаи давидани лижарон баъд аз чанд рӯз аз 200 км зиёд мешавад; миқдори рӯз k (адади бутун) ва худии суммаи масофа s (адади ҳақиқӣ) низ аз чоп бароварда шаванд.

While17(Abramyan). Адади бутуни n (> 0) дода шудааст. Амалҳои тақсим ва бақияи бутун аз тақсими истифода намуда, ҳамаи рақамҳои он аз тарафи рост (воҳидҳо) аз чоп бароварда шаванд.

While18(Abramyan). Адади бутуни n (> 0) дода шудааст. Амалҳои тақсим ва бақияи бутун аз тақсими истифода намуда, миқдор ва суммаи рақамҳои он ёфта шаванд.

While19(Abramyan). Адади бутуни n (> 0) дода шудааст. Амалҳои тақсим ва бақияи бутун аз тақсими истифода намуда, ададе, ки ҳангоми аз рост ба чап хондани адади дода шуда ҳосил мешавад, ёфта шавад.

While20(Abramyan). Адади бутуни $n (> 0)$ дода шудааст. Бо ёрии амалҳои тақсим ва бақияи бутун аз тақсим муайян карда шавад, ки оё дар навишти адад рақами «2» мавҷуд аст? Агар мавҷуд бошад, пас TRUE, вагарна FALSE чоп карда шавад.

While21(Abramyan). Адади бутуни $n (> 0)$ дода шудааст. Бо ёрии амалҳои тақсим ва бақияи бутун аз тақсим муайян карда шавад, ки оё дар навишти адад рақамҳои тоқ мавҷуд аст. Агар мавҷуд бошанд, пас TRUE, вагарна FALSE чоп карда шавад.

While22(Abramyan). Адади бутуни $n (> 0)$ дода шудааст. Агар он содда бошад, яъне ягон тақсимкунандаи мусбат ба ғайр аз 1 ва худаш надошта бошад, пас TRUE, вагарна FALSE чоп карда шавад.

While23(Abramyan). Ададҳои бутуни a ва b дода шудаанд. Бо истифода аз алгоритми Евклид калонтарин тақсимкунандаи умумӣ (КТУ)-и онҳо ёфта шавад:

$$\text{КТУ}(a, b) = \text{КТУ}(b, a \% b), \text{ агар } b \neq 0; \text{КТУ}(a, 0) = a.$$

While24(Abramyan). Адади бутуни $n (> 1)$ дода шудааст. Пайдарпаии ададҳои Фибоначчи F_k чунин муайян карда мешавад:

$$F_1 = 1, \quad F_2 = 1, \quad F_k = F_{k-2} + F_{k-1}, \quad k = 3, 4, 5, \dots$$

Санҷида шавад, ки оё адади n адади Фибоначчи аст? Агар бошад, пас TRUE; вагарна FALSE чоп карда шавад.

While25(Abramyan). Адади бутуни $n (> 1)$ дода шудааст. Якумин адади Фибоначчи ёфта шавад, ки он аз адади n калон аст (таърифи адади Фибоначчи дар масъалаи **While24** оварда шудааст).

While26(Abramyan). Адади бутуни $n (> 1)$ дода шудааст, ки он адади Фибоначчи аст: $n = F_k$ (таърифи адади Фибоначчи дар масъалаи **While24** оварда шудааст). Ададҳои бутуни F_{k-1} ва F_{k+1} – ададҳои пешина ва баъдинаи адади Фибоначчи додашуда ёфта шаванд.

While27(Abramyan). Адади бутуни $n (> 1)$ дода шудааст, ки он адади Фибоначчи аст: $n = F_k$ (муайянкунии адади Фибоначчи дар масъалаи **While24** оварда шудааст).

Адади бутуни k – рақами тартибии адади Фибоначчи ёфта шавад.

While28(Abramyan). Адади ҳақиқии $\varepsilon (> 0)$ дода шудааст. Пайдарпаии ададҳои ҳақиқии a_k чунин муайян карда шудаанд:

$$a_1 = 2, \quad a_k = 2 + 1/a_{k-1}, \quad k = 2, 3, \dots$$

Рақами аввалин k ёфта шавад, ки барои он шарт

$$|a_k - a_{k-1}| < \varepsilon$$

иҷро мешавад; ин рақам, инчунин ададҳои a_{k-1} ва a_k чоп карда шаванд.

While29(Abramyan). Адади ҳақиқии $\varepsilon (> 0)$ дода шудааст. Пайдарпаии

ададҳои ҳақиқии a_k чунин муайян карда шудаанд:

$$a_1 = 1, \quad a_2 = 2, \quad a_k = (a_{k-2} + 2 \cdot a_{k-1})/3, \quad k = 3, 4, \dots$$

Рақами аввалин k ёфта шавад, ки барои он шарт

$$|a_k - a_{k-1}| < \varepsilon$$

иҷро мешавад; ин рақам, инчунин ададҳои a_{k-1} ва a_k ҷоп карда шаванд.

While30(Abramyan). Ададҳои мусбати a , b , c дода шудаанд. Дар росткунҷаи андозааш $a \times b$ миқдори максималии имконпазири квадратҳои тарафшон ба c баробар (болои ҳам нахобанда) ҷойгир карда шудаанд. Миқдори квадратҳои дар росткунҷа хобанда муайян карда шавад. Амалҳои зарб ва тақсим истифода бурда нашавад.

SERIES

Барои ҳалли масъалаҳои ин гурӯҳ ҷудокунии хотира барои нигоҳдории ададҳои пайдарпаиҳои додашуда манъ аст.

Series1. Дах ададҳои ҳақиқӣ дода шудаанд. Ҳосили ҷамъи онҳо ёфта шавад.

Series2. Дах ададҳои ҳақиқӣ дода шудаанд. Ҳосили зарби онҳо ёфта шавад.

Series3. Дах ададҳои ҳақиқӣ дода шудаанд. Миёнаи арифметикии онҳо ёфта шавад.

Series4. Адади бутуни n ва пайдарпаии n ададҳои ҳақиқӣ дода шудаанд. Ҳосили ҷамъ ва зарби ин ададҳо ёфта шаванд.

Series5. Адади бутуни n ва пайдарпаии n ададҳои мусбати ҳақиқӣ дода шудаанд. Бо тартиби додашавиашон қисми бутуни ин ададҳо (ҳамчун адади ҳақиқии қисми касриаш сифр), инчунин ҳосили ҷамъи ҳамаи қисмҳои бутун аз ҷоп бароварда шаванд.

Series6. Адади бутуни n ва пайдарпаии n ададҳои мусбати ҳақиқӣ дода шудаанд. Бо тартиби додашавиашон қисми касрии ин ададҳо (ҳамчун адади ҳақиқии қисми бутунаш сифр), инчунин ҳосили зарби қисмҳои касрӣ аз ҷоп бароварда шаванд.

Series7. Адади бутуни n ва пайдарпаии n ададҳои ҳақиқӣ дода шудаанд. Бо тартиби додашавиашон қиматҳои яклухткардашудаи ин ададҳо (ҳамчун ададҳои бутун), инчунин ҳосили ҷамъи қиматҳои яклухткардашуда аз ҷоп бароварда шаванд.

Series8. Адади бутуни n ва пайдарпаии n ададҳои бутун дода шудаанд. Бо тартиби додашавиашон ададҳои ҷуфт ва миқдори онҳо k аз ҷоп бароварда шаванд.

Series9. Адади бутуни n ва пайдарпаии n ададҳои бутун дода шудаанд. Бо тартиби додашавиашон ададҳои тоқ ва миқдори онҳо k аз ҷоп бароварда шаванд.

Series10. Адади бутуни n ва пайдарпаии n ададҳои бутун дода шудаанд. Агар дар байни онҳо адади мусбат мавҷуд бошад, пас «true», вагарна «false» аз ҷоп бароварда шавад.

Series11. Ададҳои бутуни k , n ва пайдарпаии n ададҳои бутун дода шудаанд. Агар дар байни онҳо адади аз k хурд мавҷуд бошад, пас «true», вагарна «false» аз ҷоп бароварда шавад.

Series12. Пайдарпаии ададҳои ғайрисифрӣ дода шудаанд; аломати ба охирирасии пайдарпай — адади 0 аст. Шумораи ин ададҳо аз чоп бароварда шавад.

Series13. Пайдарпаии ададҳои ғайрисифрӣ дода шудаанд; аломати ба охирирасии пайдарпай — адади 0 аст. Ҳосили ҷамъи ҳамаи ададҳои мусбати ҷуфт аз чоп бароварда шавад. Агар ададҳои матлуб дар пайдарпай мавҷуд набоянд, пас 0 аз чоп бароварда шавад.

Series14. Адади бутуни k ва пайдарпаии ададҳои ғайрисифрии бутун дода шудаанд; аломати ба охирирасии пайдарпай — адади 0 аст. Миқдори ададҳои аз k хурди пайдарпай аз чоп бароварда шавад.

Series15. Адади бутуни k ва пайдарпаии ададҳои ғайрисифрии бутун дода шудаанд; аломати ба охирирасии пайдарпай — адади 0 аст. Рақами тартибии якумин ададе, ки аз k калон аст аз чоп бароварда шавад. Агар адади матлуб мавҷуд набояд, пас 0 аз чоп бароварда шавад.

Series16. Адади бутуни k ва пайдарпаии ададҳои ғайрисифрии бутун дода шудаанд; аломати ба охирирасии пайдарпай — адади 0 аст. Рақами тартибии охири ададе, ки аз k калон аст аз чоп карда шавад. Агар адади матлуб мавҷуд набояд, пас 0 аз чоп бароварда шавад.

Series17. Адади ҳақиқии b , адади бутуни n ва пайдарпаии n ададҳои ҳақиқӣ бо тартиби афзуншавӣ дода шудаанд. Ин ададҳо ва адади b бо нигоҳдории тартиби афзуншавӣ аз чоп бароварда шаванд.

Series18. Адади бутуни n ва пайдарпаии n ададҳои бутун бо тартиби афзуншавӣ дода шудаанд. Ин пайдарпаии ададӣ ададҳои бо ҳам баробарро низ дар бар гирифтаниш мумкин аст. Бо тартиби додашавиашон ададҳои гуногуни пайдарпай аз чоп бароварда шаванд.

Series19. Адади бутуни n (> 1) ва пайдарпаии n ададҳои бутун дода шудаанд. Ададҳое, ки аз ҳамсоии тарафи чапи худ хурданд ва миқдори чунин ададҳо k аз чоп бароварда шаванд.

Series20. Адади бутуни n (> 1) ва пайдарпаии n ададҳои бутун дода шудаанд. Ададҳое, ки аз ҳамсоии тарафи рости худ хурданд ва миқдори чунин ададҳо k аз чоп бароварда шаванд.

Series21. Адади бутуни n (> 1) ва пайдарпаии n ададҳои ҳақиқӣ дода шудаанд. Санҷед, ки оё ин пайдарпаии афзуншавандаро ташкил медиҳад. Агар ташкил диҳад, пас «true», вагарна «false» аз чоп бароварда шавад.

Series22. Адади бутуни n (> 1) ва пайдарпаии n ададҳои ҳақиқӣ дода шудаанд. Агар он пайдарпаии камшавандаро ташкил диҳад, пас 0 аз

чоп бароварда шавад; дар ҳолати акс рақами тартибии адади аввалине, ки ин қонуниятро вайрон мекунад, аз чоп бароварда шавад.

Series23. Адади бутуни n (> 2) ва пайдарпаии n ададҳои ҳақиқӣ дода шудаанд. Пайдарпай *аррашакл* номида мешавад, агар ҳар як элементи мобайнии он ё аз ҳарду ҳамсои худ хурд ва ё калон бошад (яъне «дандона» бошад). Агар пайдарпаии додашуда аррашакл бошад, онгоҳ 0 аз чоп бароварда шавад; дар ҳолати акс рақами тартибии аввалин ададе, ки дандона намебошад аз чоп бароварда шавад.

Series24. Адади бутуни n ва пайдарпаии n ададҳои ҳақиқӣ дода шудаанд, ки дар он ақалан дуто адади сифрӣ мавҷуд аст. Ҳосили ҷамъи ададҳои пайдарпай, ки дар байни дуто сифрҳои охир воқеъанд, аз чоп бароварда шавад (агар ду сифрҳои охир паси ҳамдигар омада бошанд, пас 0 аз чоп бароварда шавад).

Series25. Адади бутуни n ва пайдарпаии n ададҳои ҳақиқӣ дода шудаанд, ки дар он ақалан дуто адади сифрӣ мавҷуд аст. Ҳосили ҷамъи ададҳои пайдарпай, ки дар байни сифри аввалин ва охирин воқеъанд, аз чоп бароварда шавад (агар сифри аввалин ва охирин паси ҳамдигар омада бошанд, пас 0 аз чоп бароварда шавад).

Сиклҳои дохили ҳам хобида

Series26. Ададҳои бутуни k , n ва пайдарпаии n ададҳои ҳақиқӣ дода шудаанд: $a_1, a_2, \dots, a_n$. Дараҷаҳои k -уми ададҳои пайдарпай аз чоп бароварда шаванд:

$$(a_1)^k, (a_2)^k, \dots, (a_n)^k.$$

Series27. Адади бутуни n ва пайдарпаии n ададҳои ҳақиқӣ дода шудаанд: $a_1, a_2, \dots, a_n$. Ададҳои зерин аз чоп бароварда шаванд:

$$a_1, (a_2)^2, \dots, (a_{n-1})^{n-1}, (a_n)^n.$$

Series28. Адади бутуни n ва пайдарпаии n ададҳои ҳақиқӣ дода шудаанд: $a_1, a_2, \dots, a_n$. Ададҳои зерин аз чоп бароварда шаванд:

$$(a_1)^n, (a_2)^{n-1}, \dots, (a_{n-1})^2, a_n.$$

Series29. Ададҳои бутуни k , n , инчунин k пайдарпаии аз n ададҳои бутун иборатбуда дода шудаанд. Ҳосили ҷамъи умумии ададҳое, ки ба ин пайдарпаиҳо дохиланд аз чоп бароварда шавад.

Series30. Ададҳои бутуни k , n , инчунин k пайдарпаии аз n ададҳои бутун иборатбуда дода шудаанд. Ҳосили ҷамъи ададҳои ҳар як пайдарпай аз чоп бароварда шавад.

Series31. Ададҳои бутуни k , n , инчунин k пайдарпаии аз n ададҳои бутун иборатбуда дода шудаанд. Миқдори пайдарпаиҳое, ки адади 2-ро доранд ёфта шавад. Агар чунин пайдарпай мавҷуд набошад, пас 0 аз ҷоп бароварда шавад.

Series32. Ададҳои бутуни k , n , инчунин k пайдарпаии аз n ададҳои бутун иборатбуда дода шудаанд. Барои ҳар як пайдарпай рақами тартибии аввалин элементе, ки ба адади 2 баробар аст, аз ҷоп бароварда шавад, ё 0 аз ҷоп бароварда шавад, агар чунин адад дар пайдарпай мавҷуд набошад.

Series33. Ададҳои бутуни k , n , инчунин k пайдарпаии аз n ададҳои бутун иборатбуда дода шудаанд. Барои ҳар як пайдарпай рақами тартибии охири элементе, ки ба адади 2 баробар аст аз ҷоп бароварда шавад, ё 0 аз ҷоп бароварда шавад, агар чунин адад дар пайдарпай мавҷуд набошад.

Series34. Ададҳои бутуни k , n , инчунин k пайдарпаии аз n ададҳои бутун иборатбуда дода шудаанд. Барои ҳар як пайдарпай амали зерин иҷро карда шавад: агар дар пайдарпай адади 2 мавҷуд бошад, онгоҳ суммаи ададҳои ин пайдарпай; агар дар пайдарпай адади 2 мавҷуд набошад, 0 аз ҷоп бароварда шавад.

Series35. Адади бутуни k , инчунин k пайдарпаии ададҳои ғайрисифрии бутун дода шудаанд. Аломати ба охирирасии ҳар як пайдарпай – адади 0 аст. Барои ҳар як пайдарпай миқдори ададҳои он аз ҷоп бароварда шавад. Инчунин, шумораи умумии ҳамаи ададҳои пайдарпаиҳо аз ҷоп бароварда шавад.

Series36. Адади бутуни k , инчунин k пайдарпаии ададҳои ғайрисифрии бутун дода шудаанд. Ҳар як пайдарпай ақалан аз ду адад иборат мебошад, аломати ба охирирасии пайдарпай – адади 0 аст. Миқдори пайдарпаиҳое, ки афзуншаванда мебошанд, ёфта шавад.

Series37. Адади бутуни k , инчунин k пайдарпаии ададҳои ғайрисифрии бутун дода шудаанд. Ҳар як пайдарпай ақалан аз ду адад иборат мебошад, аломати ба охирирасии пайдарпай – адади 0 аст. Миқдори пайдарпаиҳое, ки афзуншаванда ё камшаванда мебошанд, ёфта шавад.

Series38. Адади бутуни k , инчунин k пайдарпаии ададҳои ғайрисифрии бутун дода шудаанд. Ҳар як пайдарпай ақалан аз ду адад иборат мебошад, аломати ба охирирасии пайдарпай – адади 0 аст. Барои ҳар як пайдарпай амали зерин иҷро карда шавад: агар пайдарпай афзуншаванда бошад, пас 1 аз ҷоп бароварда шавад; агар пайдарпай

камшаванда бошанд, пас -1 аз чоп бароварда шавад; агар пайдарпай афзуншаванда ё камшаванда набошад, пас 0 аз чоп бароварда шавад.

Series39. Адади бутуни k , инчунин k пайдарпаии ададҳои ғайрисиқрии бутун дода шудаанд. Ҳар як пайдарпай ақалан аз се адад иборат мебошад, аломати ба охирирасии пайдарпай – адади 0 аст. Миқдори пайдарпаиҳои аррашакл ҳисоб карда шавад (таърифи пайдарпаии аррашакл дар масъалаи **Series23** оварда шудааст).

Series40. Адади бутуни k , инчунин k пайдарпаии ададҳои ғайрисиқрии бутун дода шудаанд. Ҳар як пайдарпай ақалан аз се адад иборат мебошад, аломати ба охирирасии пайдарпай – адади 0 аст. Барои ҳар як пайдарпай амали зеринро иҷро кунед: агар пайдарпай аррашакл бошад (ниг. ба масъалаи **Series23**), пас шумораи ададҳои он аз чоп бароварда шавад; вагарна рақами аввалин элементе, ки дандона нест, аз чоп бароварда шавад.

ARRAY

Ташкили массив ва чопкунии элементҳои он

Array1(Abramyan). Адади бутуни n (> 0) дода шудааст. Массиви ададҳои бутуни андозааш n , ки аз n -то ададҳои токи аввал: 1, 3, 5, ... иборат аст, ташкил карда шуда, аз чоп бароварда шавад.

Array2(Abramyan). Адади бутуни n (> 0) дода шудааст. Массиви ададҳои бутуни андозааш n , ки аз дараҷаҳои ду аз якҷум то n -ум: 2, 4, 8, ... иборат аст, ташкил карда шуда, аз чоп бароварда шавад.

Array3(Abramyan). Адади бутуни n (> 1), инчунин аъзои якҷум a_1 ва фарқ d -и *прогрессияи арифметикӣ* дода шудаанд. Массиви андозааш n , ки аз n аъзои аввали ин прогрессия: $a_1, a_1 + d, a_1 + 2 \cdot d, a_1 + 3 \cdot d, \dots$ иборат аст, ташкил карда шуда, аз чоп бароварда шавад.

Array4(Abramyan). Адади бутуни n (> 1), инчунин аъзои якҷум a_1 ва **махраҷ** d -и *прогрессияи геометрӣ* дода шудаанд. Массиви андозааш n , ки аз n аъзои аввали ин прогрессия: $a_1, a_1 \cdot d, a_1 \cdot d^2, a_1 \cdot d^3, \dots$ иборат аст, ташкил карда шуда, аз чоп бароварда шавад.

Array5(Abramyan). Адади бутуни n (> 2) дода шудааст. Массиви ададҳои бутуни андозааш n , ки аз n аъзои аввали пайдарпаии *ададҳои Фибоначчи* f_k : $f_1 = 1, f_2 = 1, f_k = f_{k-2} + f_{k-1}, k = 3, 4, \dots$ иборат аст, ташкил карда шуда, аз чоп бароварда шавад.

Array6(Abramyan). Ададҳои бутуни n (> 2), a ва b дода шудаанд. Массиви ададҳои бутуни андозааш n , ки элементҳои якҷумаш ба a , дуҷумаш ба b , ва ҳар як элементҳои ояндааш ба суммаи ҳамаи элементҳои пасинааш баробар аст, ташкил карда шуда аз чоп бароварда шавад.

Array7(Abramyan). Массиви андозааш n дода шудааст. Элементҳои он аз баръаксаш аз чоп бароварда шавад.

Array8(Abramyan). Массиви ададҳои бутуни андозааш n дода шудааст. Ҳамаи ададҳои токи массивро бо тартиби афзуншавии индексҳояшон ва миқдори онҳо k аз чоп бароварда шаванд.

Array9(Abramyan). Массиви ададҳои бутуни андозааш n дода шудааст. Ҳамаи ададҳои ҷуфти массивро бо тартиби камшавии индексҳояшон ва миқдори онҳо k аз чоп бароварда шаванд.

Array10(Abramyan). Массиви ададҳои бутуни андозааш n дода шудааст. Аввал, ҳамаи ададҳои ҷуфти массивро бо тартиби афзуншавии индексҳояшон, сипас – ҳамаи ададҳои тоқ бо тартиби камшавии индексҳояшон аз ҷоп бароварда шаванд.

Array11(Abramyan). Массиви a , андозааш n ва адади бутуни k ($1 \leq k \leq n$) дода шудаанд. Элементҳои массив, ки индексашон ба адади k қаратӣ аст: $a_k, a_{2 \cdot k}, a_{3 \cdot k}, \dots$ аз ҷоп бароварда шаванд. Оператори шартӣ истифода бурда нашавад.

Array12(Abramyan). Массиви a , андозааш n (n – адади ҷуфт) дода шудааст. Элементҳои массив, ки индексашон ҷуфтанд бо тартиби афзуншавии индексҳо: $a_0, a_2, a_4, \dots, a_{n-2}$ аз ҷоп бароварда шаванд. Оператори шартӣ истифода бурда нашавад.

Array13(Abramyan). Массиви a , андозааш n (n – адади тоқ) дода шудааст. Элементҳои массив, ки индексашон тоқанд бо тартиби камшавии индексҳо: $a_{n-1}, a_{n-3}, \dots, a_1$ аз ҷоп бароварда шаванд. Оператори шартӣ истифода бурда нашавад.

Array14(Abramyan). Массиви a -и андозааш n дода шудааст. Аввал, элементҳои массив, ки индекси ҷуфт доранд (бо тартиби афзуншавии индексҳо), сипас – элементҳое, ки индекси тоқ доранд (низ бо тартиби афзуншавии индексҳо) аз ҷоп бароварда шаванд.

$$a_0, a_2, a_4, \dots, a_1, a_3, a_5, \dots$$

Оператори шартӣ истифода бурда нашавад.

Array15(Abramyan). Массиви a -и андозааш n дода шудааст. Аввал, элементҳои массив, ки индекси тоқ доранд бо тартиби афзуншавии индексҳо, сипас – элементҳое, ки индекси ҷуфт доранд бо тартиби камшавии индексҳо аз ҷоп бароварда шаванд.

$$a_1, a_3, a_5, \dots, a_4, a_2, a_0.$$

Оператори шартӣ истифода бурда нашавад.

Array16(Abramyan). Массиви a -и андозааш n дода шудааст. Элементҳои онро бо тартиби зерин аз ҷоп бароред:

$$a_0, a_{n-1}, a_1, a_{n-2}, a_2, a_{n-3}, \dots$$

Array17(Abramyan). Массиви a -и андозааш n дода шудааст. Элементҳои онро бо тартиби зерин аз ҷоп бароред:

$$a_0, a_1, a_{n-1}, a_{n-2}, a_2, a_3, a_{n-3}, a_{n-4}, \dots$$

Коркарди элементҳои массив

Array18(Abramyan). Массиви ададҳои ғайринулии бутуни андозааш 10 дода шудааст. Элементи якуми массив a_k , ки нобаробарии $a_k < a_9$ -ро қаноат мекунонад, аз ҷоп бароварда шавад. Агар чунин элемент мавҷуд набошад 0 аз ҷоп бароварда шавад.

Array19(Abramyan). Массиви ададҳои бутуни андозааш 10 дода шудааст. Охирон элементи массив a_k , ки нобаробарии $a_0 < a_k < a_9$ -ро қаноат мекунонад, аз ҷоп бароварда шавад. Агар чунин элемент мавҷуд набошад 0 аз ҷоп бароварда шавад.

Array20(Abramyan). Массиви андозааш n ва ададҳои бутуни k ва l ($1 \leq k \leq l \leq n$) дода шудаанд. Суммаи элементҳои массив, ки индексҳояшон аз k то l (k ва l низ) аст, ёфта шавад.

Array21(Abramyan). Массиви андозааш n ва ададҳои бутуни k ва l ($1 \leq k \leq l \leq n$) дода шудаанд. Миёнаи арифметикии элементҳои массив, ки индексҳояшон аз k то l (k ва l низ) аст, ёфта шавад.

Array22(Abramyan). Массиви андозааш n ва ададҳои бутуни k ва l ($1 \leq k \leq l \leq n$) дода шудаанд. Суммаи элементҳои массив ба ғайр аз элементҳое, ки индексҳояшон аз k то l (k ва l низ) аст, ёфта шавад.

Array23(Abramyan). Массиви андозааш n ва ададҳои бутуни k ва l ($1 \leq k \leq l \leq n$) дода шудаанд. Миёнаи арифметикии элементҳои массив ба ғайр аз элементҳое, ки индексҳояшон аз k то l (k ва l низ) аст, ёфта шавад.

Array24(Abramyan). Массиви ададҳои бутуни андозааш n дода шудааст, ки элементҳои якхела надорад. Санҷида шавад, ки оё элементҳои он прогрессияи арифметикӣ (ниг. масъалаи **Array3**)-ро ташкил медиҳанд? Агар ташкил диҳанд, фарқи прогрессия, вагарна 0 аз ҷоп бароварда шавад.

Array25(Abramyan). Массиви ададҳои ғайринулии бутуни андозааш n дода шудааст. Санҷида шавад, ки оё элементҳои он прогрессияи геометрӣ (ниг. масъалаи **Array4**)-ро ташкил медиҳанд? Агар ташкил диҳанд, **махраҷи** прогрессия, вагарна 0 аз ҷоп бароварда шавад.

Array26(Abramyan). Массиви ададҳои бутуни андозааш n дода шудааст. Санҷида шавад, ки оё дар он ададҳои ҷуфт ва тоқ бадаркунанда (якҷуфт, якҷуфт, ё баръакс) аст? Агар бадаркунанда бошад 0, вагарна

индекси элементи якум, ки ин қонуниятро вайрон мекунад, аз ҷоп бароварда шавад.

Array27(Abramyan). Массиви ададҳои ғайринулии бутуни андозааш n дода шудааст. Санҷида шавад, ки оё дар он ададҳои мусбат ва манфӣ бадаркунанда (якҷоя мусбат, якҷоя манфӣ ё баръакс) аст? Агар бадаркунанда бошад 0, вагарна индекси элементи якум, ки ин қонуниятро вайрон мекунад, аз ҷоп бароварда шавад.

Array28(Abramyan). Массиви a -и андозааш n дода шудааст. Элементи хурдтарин аз байни элементҳои индекси ҷуфт доштаи он ёфта шавад: $a_0, a_2, a_4, \dots$.

Array29(Abramyan). Массиви a -и андозааш n дода шудааст. Элементи калонтарин аз байни элементҳои индекси тоқ доштаи он ёфта шавад: $a_1, a_3, a_5, \dots$.

Array30(Abramyan). Массиви андозааш n дода шудааст. Индекси элементҳои массив, ки аз ҳамсоии рости худ калонанд ва миқдори чунин элементҳо ёфта шаванд. Индексҳои ёфташуда бо тартиби афзуншавиашон аз ҷоп бароварда шаванд.

Array31(Abramyan). Массиви андозааш n дода шудааст. Индекси элементҳои массив, ки аз ҳамсоии чапи худ калонанд ва миқдори чунин элементҳо ёфта шаванд. Индексҳои ёфташуда бо тартиби камшавиашон аз ҷоп бароварда шаванд.

Array32(Abramyan). Массиви андозааш n дода шудааст. Индекси якумин *минимуми локалии* он ёфта шавад (*минимуми локалӣ* – ин элементест, ки аз дилҳоҳ ҳамсоияҳояш хурд аст).

Array33(Abramyan). Массиви андозааш n дода шудааст. Индекси охирон *максимуми локалии* он ёфта шавад (*максимуми локалӣ* – ин элементест, ки аз дилҳоҳ ҳамсоияҳояш калон аст).

Array34(Abramyan). Массиви андозааш n дода шудааст. Аз баёни *минимумҳои локалии* он *максималиаш* ёфта шавад (*таърифи минимуми локалӣ* дар масъалаи Array32 оварда шудааст).

Array35(Abramyan). Массиви андозааш n дода шудааст. Аз баёни *максимумҳои локалии* он *минималиаш* ёфта шавад (*таърифи максимуми локалӣ* дар масъалаи Array33 оварда шудааст).

Array36(Abramyan). Массиви андозааш n дода шудааст. Элементи *максималии* он, ки *минмуми локалӣ* ва *максимуми локалӣ* нест, ёфта

шавад (таърифҳои минимуми локалӣ ва максимуми локалӣ дар масъалаҳои Array32 ва Array33 оварда шудаанд). Агар чунин элемент дар массив мавҷуд набошад, 0 аз ҷош бароварда шавад.

Array37(Abramyan). Массиви андозааш n дода шудааст. Миқдори қисмҳои, ки дар он элементҳои монотонӣ афзуншаванда мебошанд, ёфта шавад.

Array38(Abramyan). Массиви андозааш n дода шудааст. Миқдори қисмҳои, ки дар он элементҳои монотонӣ камшаванда мебошанд, ёфта шавад.

Array39(Abramyan). Массиви андозааш n дода шудааст. Миқдори интервалҳои монотонӣ (яъне, қисмҳои, ки дар онҳо элементҳои массив афзуншаванда ё камшаванда мебошанд)-и он ёфта шавад.

Array40(Abramyan). Адади r ва массиви a -и андозааш n дода шудаанд. Элементи массив, ки ба адади r наздиктарин (яъне, чунин элементи a_k , ки барои он бузургии $|a_k - r|$ хурдтарин) аст, ёфта шавад.

Array41(Abramyan). Массиви андозааш n дода шудааст. Чунин ду элементи массив, ки сумаашон калонтарин аст ёфта шавад, ва ин элементҳо бо тартиби афзуншавии индексҳоиашон аз ҷош бароварда шавад.

Array42(Abramyan). Адади r ва массиви андозааш n дода шудаанд. Чунин ду элементҳои массив, ки сумаашон ба адади r наздиктарин аст, ёфта шавад, ва ин элементҳо бо тартиби афзуншавии индексҳоиашон аз ҷош бароварда шавад (таърифи ададҳои наздиктарин дар масъалаи Array40 оварда шудааст).

Array43(Abramyan). Массиви ададҳои бутуни андозааш n дода шудааст, ки ҳамаи элементҳои ба тартиб оварда шудаанд (аз r -и афзуншавӣ ё камшавӣ). Миқдори элементҳои ҳархелаи он ёфта шавад.

Array44(Abramyan). Массиви ададҳои бутуни андозааш n дода шудааст, ки танҳо ду элементҳои бо ҳам баробарро дорад. Индексҳои элементҳои баробари массив ёфта шаванд ва инҳо бо тартиби афзуншавӣ аз ҷош бароварда шаванд.

Array45(Abramyan). Массиви андозааш n дода шудааст. Индексҳои ду элементҳои ба ҳам наздиктарини массив (яъне, чунин элементҳои, ки модули фарқашон хурдтарин аст) ёфта шаванд ва инҳо бо тартиби афзуншавӣ аз ҷош бароварда шаванд.

Array46(Abramyan). Адади r ва массиви андозааш n дода шудаанд. Чунин ду элементҳои гуногуни массив, ки сумашон ба адади r наздиктарин аст, ёфта шавад, ва ин элементҳо бо тартиби афзуншавии индексҳояшон аз ҷоп бароварда шавад (таърифи ададҳои наздиктарин дар масъалаи Array40 оварда шудааст).

Array47(Abramyan). Массиви ададҳои бутуни андозааш n дода шудааст. Миқдори элементҳои гуногун дар ин массив ёфта шавад.

Array48(Abramyan). Массиви ададҳои бутуни андозааш n дода шудааст. Миқдори максималии элементҳои якхелаи массив ёфта шавад.

Array49(Abramyan). Массиви ададҳои бутуни андозааш n дода шудааст. Агар он *қойивазкунӣ*, яъне ҳамаи ададҳо аз 1 то n -ро дошта бошад, онҳо 0, вагарна индекси якум элементи ноқоиш аз ҷоп бароварда шавад.

Array50(Abramyan). Массиви ададҳои бутуни a -и андозааш n дода шудааст, ки қойивазкунӣ (таърифи қойивазкунӣ дар масъалаи Array49 оварда шудааст)-ро ташкил медиҳад. Миқдори *инверсияҳо* дар ин қойивазкунӣ, яъне чунин ҷуфти элементҳо a_i ва a_j , ки барои кадоме адади калон дар тарафи чапи адади хурд меистад: $a_i > a_j$ ҳангоми $i < j$ будан, ёфта шавад.

Коркарди якҷанд массивҳо

Array51(Abramyan). Массивҳои a ва b -и андозаашон баробари n дода шудаанд. Элементҳои онҳоро иваз намуда, дар аввал элементҳои массиви коркардшудаи a , пас – элементҳои массиви коркардшудаи b аз ҷоп бароварда шаванд.

Array52(Abramyan). Массиви a -и андозааш n дода шудааст. Массиви нави b -и андозааш n ташкил карда шавад, ки элементҳои он ба таври зерин муайян карда мешаванд:

$$b_k = \begin{cases} 2 \cdot a_k, & \text{агар } a_k < 5, \\ a_k/2, & \text{вагарна.} \end{cases}$$

Array53(Abramyan). Ду массивҳои a ва b -и андозаашон баробари n дода шудаанд. Массиви нави c -и андозааш n ташкил карда шавад, ки ҳар як элементи он ба элементи максималии массивҳои a ва b бо индексҳои якхела баробар аст.

Array54(Abramyan). Массиви ададҳои бутуни a -и андозааш n дода шудааст. Ба массиви ададҳои бутуни нави b ҳамаи элементҳои ҷуфти массиви a -ро (бо нигоҳдории тартиб) навишта, андоза ва элементҳои массиви b аз ҷоп бароварда шаванд.

Array55(Abramyan). Массиви ададҳои бутуни a -и андозааш n (≤ 15) дода шудааст. Ба массиви ададҳои бутуни нави b ҳамаи элементҳои индексҳои тоқ (1, 3, ...) навишта шуда, андоза ва элементҳои массиви b аз ҷоп бароварда шаванд. Конструксияи шартӣ истифода бурда нашавад.

Array56(Abramyan). Массиви ададҳои бутуни a -и андозааш n (≤ 15) дода шудааст. Ба массиви ададҳои бутуни нави b ҳамаи элементҳои индексҳои ба адади се қаратӣ (3, 6, ...) навишта шуда, андоза ва элементҳои массиви b аз ҷоп бароварда шаванд. Конструксияи шартӣ истифода бурда нашавад.

Array57(Abramyan). Массиви ададҳои бутуни a -и андозааш n дода шудааст. Ба массиви ададҳои бутуни нави b -и андозааш n аввал ҳамаи элементҳои массиви a бо индексҳои ҷуфт, сипас – бо индексҳои тоқ:

$$a_0, a_2, a_4, \dots, a_1, a_3, a_5, \dots$$

навишта шаванд. Конструксияи шартӣ истифода бурда нашавад.

Array58(Abramyan). Массиви a -и андозааш n дода шудааст. Массиви нави b -и андозааш n аз рӯи қоидаи: элементҳои b_k ба суммаи элементҳои массиви a бо индексҳои аз 0 то k , тартиб дода шаванд.

Array59(Abramyan). Массиви a -и андозааш n дода шудааст. Массиви нави b -и андозааш n аз рӯи қоидаи: элементҳои b_k ба миёнаи арифметикии элементҳои массиви a бо индексҳои аз 0 то k , тартиб дода шаванд.

Array60(Abramyan). Массиви a -и андозааш n дода шудааст. Массиви нави b -и андозааш n аз рӯи қоидаи: элементҳои b_k ба суммаи элементҳои массиви a бо индексҳои аз k то n , тартиб дода шаванд.

Array61(Abramyan). Массиви a -и андозааш n дода шудааст. Массиви нави b -и андозааш n аз рӯи қоидаи: элементҳои b_k ба миёнаи арифметикии элементҳои массиви a бо индексҳои аз k то n , тартиб дода шаванд.

Array62(Abramyan). Массиви a -и андозааш n дода шудааст. Ду массивҳои нави b ва c тартиб дода шаванд: ба массиви b ҳамаи

элементҳои мусбати массиви a , ба массиви c – ҳамаи элементҳои манфӣ (бо нигоҳдории тартиби элементҳо). Аввал андоза ва элементҳои массиви b , сипас – андоза ва элементҳои массиви c аз ҷоп бароварда шаванд.

Array63(Abramyan). Ду массивҳои a ва b -и андозаҳои ба 5 баробар ва элементҳои ба тартиби афзуншавӣ навишташуда дода шудаанд. Ин массивҳоро дар массиви c (андозааш 10) чунин ҳамчоя кунед, ки массиви c бо тартиби афзуншавӣ бошад.

Array64(Abramyan). Се массивҳои a , b ва c -и андозаҳои мувофиқан ба n_a , n_b ва n_c баробар ва элементҳои ба тартиби камшавӣ навишташуда, дода шудаанд. Ин массивҳоро дар массиви d (андозааш $n_a + n_b + n_c$) чунин ҳамчоя кунед, ки массиви d бо тартиби камшавӣ бошад.

Коркарди массив

Ҳангоми ҳалли масъалаҳои ин зербанд истифодаи массиви нав манъ аст.

Тағйирдиҳии элементҳои массив

Array65(Abramyan). Массиви a -и андозааш n ва адади бутуни k ($0 \leq k \leq n - 1$) дода шудаанд. Элементҳои массив бо роҳи зиёдкунӣ ҳар як элементи он ба қимати аввалаи элементи a_k тағйир дода шавад.

Array66(Abramyan). Массиви ададҳои бутуни андозааш n дода шудааст. Ҳамаи элементҳои ҷуфти массив ба қимати якумин элементи ҷуфти массив зиёд карда шавад. Агар элементҳои ҷуфт дар массив мавҷуд набошанд, массив тағйир дода нашавад.

Array67(Abramyan). Массиви ададҳои бутуни андозааш n дода шудааст. Ҳамаи элементҳои тоқ массив ба қимати охирон элементи тоқ массив зиёд карда шавад. Агар элементҳои тоқ дар массив мавҷуд набошанд, массив тағйир дода нашавад.

Array68(Abramyan). Массиви андозааш n дода шудааст. Ҷойҳои элементҳои максималӣ ва минималӣ иваз карда шаванд.

Array69(Abramyan). Массиви андозааш n дода шудааст (n – адади ҷуфт). Ҷойҳои элементи якум бо дуюм, сеюм – бо чорум ба ҳоказо иваз карда шаванд.

Array70(Abramyan). Массиви андозааш n дода шудааст (n – адади чуфт). Ҷойҳои элементҳои нисфи якум бо нисфи дуюм иваз карда шаванд.

Array71(Abramyan). Массиви андозааш n дода шудааст. Тартиби элементҳои массив ба баръаксаш иваз карда шавад.

Array72(Abramyan). Массиви a -и андозааш n ва ададҳои бутуни k ва l ($0 \leq k < l \leq n - 1$) дода шудаанд. Тартиби элементҳои дар байни элементҳои a_k ва a_l (аз он ҷумла худи ин элементҳо) буда ба баръаксаш иваз карда шавад.

Array73(Abramyan). Массиви a -и андозааш n ва ададҳои бутуни k ва l ($0 \leq k < l \leq n - 1$) дода шудаанд. Тартиби элементҳои дар байни элементҳои a_k ва a_l (бидуни худи ин элементҳо) буда ба баръаксаш иваз карда шавад.

Array74(Abramyan). Массиви андозааш n дода шудааст. Элементҳои дар байни элементҳои минималӣ ва максималӣ (бидуни ин элементҳо) буда ба сифр иваз карда шаванд.

Array75(Abramyan). Массиви андозааш n дода шудааст. Тартиби элементҳои дар байни элементҳои минималӣ ва максималӣ (аз он ҷумла худи ин элементҳо) буда ба баръаксаш иваз карда шавад.

Array76(Abramyan). Массиви андозааш n дода шудааст. Ҳамаи максимумҳои локалӣ (яъне, элементҳое, ки аз ҳамсояҳояшон калон)-и онро ба сифр иваз кунед.

Array77(Abramyan). Массиви андозааш n дода шудааст. Ҳамаи минимумҳои локалӣ (яъне, элементҳое, ки аз ҳамсояҳояшон хурд)-и онро ба сифр иваз кунед.

Array78(Abramyan). Массиви андозааш n дода шудааст. Ҳамаи элементҳои онро ба миёнаи арифметикии ин элемент ва элементҳои ҳамсояҳояш иваз кунед.

Array79(Abramyan). Массиви андозааш n дода шудааст. Элементҳои он ба тарафи рост ба миқдори як мавқеъ *геҷонида* шаванд (дар ин ҳолат элементҳои a_0 ба ҷои элементҳои a_1 , a_1 – ба ҷои a_2 , ..., a_{n-2} – ба ҷои a_{n-1} мегузаранд, қимати элементҳои a_n талаф меёбад). Элементҳои якуми массив a_0 ба сифр баробар карда шавад.

Array80(Abramyan). Массиви андозааш n дода шудааст. Элементҳои он ба тарафи чап ба миқдори як мавқеъ *геҷонида* шаванд (дар ин ҳолат элементҳои a_{n-1} ба ҷои элементҳои a_{n-2} , a_{n-2} – ба ҷои a_{n-3} , ..., a_1 – ба ҷои

a_0 мегузаранд, қимати элементи a_0 талаф меёбад). Элементи охири массив a_{n-1} ба сифр баробар карда шавад.

Array81(Abramyan). Массиви андозааш n ва адади бутуни k ($0 \leq k < n - 1$) дода шудаанд. Элементҳои он ба тарафи рост ба миқдори k мавқеъ *геҷонида* шаванд (дар ин ҳолат элементи a_0 ба ҷои элементи a_{k-1} , a_1 – ба ҷои a_k , ..., a_{n-k-1} – ба ҷои a_{n-1} мегузаранд, қиматҳои k элементҳои охир талаф меёбанд). Якумин k элементи массив ба сифр баробар карда шаванд.

Array82(Abramyan). Массиви андозааш n ва адади бутуни k ($0 \leq k < n - 1$) дода шудаанд. Элементҳои он ба тарафи чап ба миқдори k мавқеъ *геҷонида* шаванд (дар ин ҳолат элементи a_{n-1} ба ҷои элементи a_{n-k-1} , a_{n-1} – ба ҷои a_{n-k-2} , ..., a_k – ба ҷои a_0 мегузаранд, қиматҳои k элементҳои аввал талаф меёбанд). Охири k элементи массив ба сифр баробар карда шаванд.

Array83(Abramyan). Массиви андозааш n дода шудааст. Элементҳои он ба тарафи рост ба миқдори як мавқеъ *ба таври сиклӣ геҷонида* шаванд (дар ин ҳолат элементи a_0 ба ҷои элементи a_1 , a_1 – ба ҷои a_2 , ..., a_{n-2} – ба ҷои a_{n-1} , a_n – ба ҷои a_0 мегузаранд).

Array84(Abramyan). Массиви андозааш n дода шудааст. Элементҳои он ба тарафи чап ба миқдори як мавқеъ *ба таври сиклӣ геҷонида* шаванд (дар ин ҳолат элементи a_{n-1} ба ҷои элементи a_{n-2} , a_{n-2} – ба ҷои a_{n-1} , ..., a_1 – ба ҷои a_0 , a_0 – ба ҷои a_n мегузаранд).

Array85(Abramyan). Массиви андозааш n ва адади бутуни k ($0 \leq k \leq 3, k < n$) дода шудаанд. Элементҳои он ба тарафи рост ба миқдори k мавқеъ *ба таври сиклӣ геҷонида* шаванд (дар ин ҳолат элементи a_0 ба ҷои элементи a_k , a_1 – ба ҷои a_{k+1} , ..., a_{n-1} – ба ҷои a_{k-1} , мегузаранд). Истифодаи массиви нави андозааш 4 иҷозат дода мешавад.

Array86(Abramyan). Массиви андозааш n ва адади бутуни k ($0 \leq k \leq 3, k < n$) дода шудаанд. Элементҳои он ба тарафи чап ба миқдори k мавқеъ *ба таври сиклӣ геҷонида* шаванд (дар ин ҳолат элементи a_{n-1} ба ҷои элементи a_{n-k} , a_{n-2} – ба ҷои a_{n-k-1} , ..., a_0 – ба ҷои a_{n-k+1} , мегузаранд). Истифодаи массиви нави андозааш 4 иҷозат дода мешавад.

Array87(Abramyan). Массиви андозааш n дода шудааст, ки ҳамаи элементҳояш, ба ғайр аз элементи якумаш ба таври афзуншавӣ ба

тартиб оварда шудаанд. Элементҳои массив бо роҳи ҷойгиркунии элементи якумаш ба ҷои мувофиқ ба тартиб оварда шаванд.

Array88(Abramyan). Массиви андозааш n дода шудааст, ки ҳамаи элементҳояш, ба ғайр аз элементи охириаш ба таври афзуншавӣ ба тартиб оварда шудаанд. Элементҳои массив бо роҳи ҷойгиркунии элементи охирон ба ҷои мувофиқ ба тартиб оварда шаванд.

Array89(Abramyan). Массиви андозааш n дода шудааст, ки ҳамаи элементҳояш, ба ғайр аз як элементаш ба таври камшавӣ ба тартиб оварда шудаанд. Элементҳои массив бо роҳи ҷойгиркунии элементи вайронкунандаи тартиб ба ҷои мувофиқ ба тартиб оварда шаванд.

Хориҷкунӣ ва дохилкунии элементҳо

Array90(Abramyan). Массиви андозааш n ва адади бутуни k дода шудаанд ($0 \leq k \leq n - 1$). Аз массив элементи индекси k хориҷ карда шавад.

Array91(Abramyan). Массиви андозааш n ва ададҳои бутуни k ва l дода шудаанд ($0 \leq k < l \leq n - 1$). Аз массив элементҳои индекси аз k то l (аз он ҷумла l) хориҷ карда шуда, андозаи массиви нав ва элементҳои он аз ҷоп бароварда шаванд.

Array92(Abramyan). Массиви ададҳои бутуни андозааш n дода шудааст. Аз массив ҳамаи ададҳои тоқ хориҷ карда шуда, андозаи массиви нав ва элементҳои он аз ҷоп бароварда шаванд.

Array93(Abramyan). Массиви ададҳои бутуни андозааш n (> 2) дода шудааст. Аз массив ҳамаи элементҳои индекси аз ҷуфт ($0, 2, 4, \dots$) хориҷ карда шавад. Истифодаи конструксияи шартӣ манъ аст.

Array94(Abramyan). Массиви ададҳои бутуни андозааш n (> 2) дода шудааст. Аз массив ҳамаи элементҳои индекси аз тоқ ($1, 3, \dots$) хориҷ карда шавад. Истифодаи конструксияи шартӣ манъ аст.

Array95(Abramyan). Массиви ададҳои бутуни андозааш n дода шудааст. Аз массив ҳамаи элементҳои баробари ҳамсоҷро, бо нигоҳдории якумаш хориҷ кунед.

Array96(Abramyan). Массиви ададҳои бутуни андозааш n дода шудааст. Аз массив ҳамаи элементҳои баробарро, бо нигоҳдории якумаш хориҷ кунед.

Array97(Abramyan). Массиви ададҳои бутуни андозааш n дода шудааст. Аз массив ҳамаи элементҳои баробарро, бо нигоҳдории охиринаш хориҷ кунед.

Array98(Abramyan). Массиви ададҳои бутуни андозааш n дода шудааст. Аз массив ҳамаи он элементҳое, ки аз се маротиба кам во меҳӯранд, хориҷ карда шуда, андозаи массиви нав ва элементҳои он аз ҷоп бароварда шаванд.

Array99(Abramyan). Массиви ададҳои бутуни андозааш n дода шудааст. Аз массив ҳамаи он элементҳое, ки зиёда аз ду маротиба во меҳӯранд, хориҷ карда шуда, андозаи массиви нав ва элементҳои он аз ҷоп бароварда шаванд.

Array100(Abramyan). Массиви ададҳои бутуни андозааш n дода шудааст. Аз массив ҳамаи он элементҳое, ки расо ду маротиба во меҳӯранд, хориҷ карда шуда, андозаи массиви нав ва элементҳои он аз ҷоп бароварда шаванд.

Array101(Abramyan). Массиви андозааш n ва адади бутуни k дода шудаанд ($0 \leq k \leq n - 1$). Пеш аз элементҳои индексаш k элементҳои нави қиматаш 0 дохил карда шаванд.

Array102(Abramyan). Массиви андозааш n ва адади бутуни k дода шудаанд ($0 \leq k \leq n - 1$). Пас аз элементҳои индексаш k элементҳои нави қиматаш 0 дохил карда шаванд.

Array103(Abramyan). Массиви андозааш n дода шудааст. Элементҳои нави қиматашон 0 пеш аз элементҳои минималӣ ва пас аз элементҳои максималии массив дохил карда шаванд.

Array104(Abramyan). Массиви андозааш n ва ду ададҳои бутуни k ва m дода шудаанд ($0 \leq k \leq n - 1, 1 \leq m \leq 10$). Пеш аз элементҳои индексаш ба k баробар m -то элементҳои нави қиматашон 0 дохил карда шаванд.

Array105(Abramyan). Массиви андозааш n ва ду ададҳои бутуни k ва m дода шудаанд ($0 \leq k \leq n - 1, 1 \leq m \leq 10$). Пас аз элементҳои индексаш ба k баробар m -то элементҳои нави қиматашон 0 дохил карда шаванд.

Array106(Abramyan). Массиви андозааш n дода шудааст. Ҳамаи элементҳои индексашон ҷуфт $(0, 2, 4, \dots)$ ба таври такрор навишта шаванд. Истифодаи конструкцияи шартӣ манъ аст.

Array107(Abramyan). Массиви андозааш n дода шудааст. Ҳамаи элементҳои индексашон тоқ $(0, 2, 4, \dots)$ се маротиба ба таври такрор навишта шаванд. Истифодаи конструкцияи шартӣ манъ аст.

Array108(Abramyan). Массиви андозааш n дода шудааст. Пеш аз ҳар як элементи мусбати массив элементи нави қиматаш 0 дохил карда шавад.

Array109(Abramyan). Массиви андозааш n дода шудааст. Пас аз ҳар як элементи манфии массив элементи нави қиматаш 0 дохил карда шавад.

Array110(Abramyan). Массиви ададҳои бутуни андозааш n дода шудааст. Ҳамаи элементҳои ҷуфти массив ба таври такрор навишта шаванд.

Array111(Abramyan). Массиви ададҳои бутуни андозааш n дода шудааст. Ҳамаи элементҳои тоқии массив се маротиба ба таври такрор навишта шаванд.

Батартибории массив

Array112(Abramyan). Массиви a -и андозааш n (≤ 6) дода шудааст. Он ба таври афзуншавӣ бо методи *ивазкуниҳои содда* (методи «хубобчаҳо») ба тартиб оварда шавад: ҳамаи элементҳои ҳамсоии массив (a_0 ва a_1 , a_1 ва a_2 ва ғайра) дида баромада шуда, қимати онҳоро иваз кардан лозим, агар элементи чапи ҷуфт аз элементи рости ҷуфт калон бошад; амалҳои гуфташуда $n - 1$ маротиба ба таври такрор иҷро карда шавад. Барои тафтиши амалҳои элементҳои массив пас аз ҳар як дидабароӣ аз ҷоп бароварда шавад. Ба назар гирифта шавад, ки пас аз ҳар як дидабароӣ миқдори ҷуфтҳои таҳлилшаванда ба 1 адад кам кардан мумкин аст.

Array113(Abramyan). Массиви a -и андозааш n (≤ 6) дода шудааст. Он ба таври афзуншавӣ бо методи *интиҳоби содда* ба тартиб оварда шавад: элементи максималии массив ёфта шуда, қимати он бо қимати элементи охири ($n - 1$ -ум) иваз карда шавад; ин амалҳо $n - 1$ маротиба ба таври такрор, ба 1 адад кам намудани миқдори элементҳои таҳлилшаванда ва ҷопи элементҳои массив иҷро карда шавад.

Array114(Abramyan). Массиви a -и андозааш n (≤ 6) дода шудааст. Онро ба таври афзуншавӣ бо методи *ниҳодани содда* ба тартиб оварда шавад: элементҳои a_0 ва a_1 -ро муқоиса намуда ва аз рӯи зарурат қиматашонро иваз намуда, онҳоро ба таври афзуншавӣ навиштан лозим аст; баъд, элементи a_2 -ро ба қисми чап (қисми аллакай батартиб овардашуда) чунин ҷойгир кардан лозим аст, ки элементҳо батартиб ҷойгир шаванд;

ин амалҳоро барои дигар элементҳои массив такрор карда, пас аз ҳар як қадам элементҳои массивро аз чоп баровардан лозим аст (аз 2 то n -ум). Ҳангоми иҷрои амалҳои овардашуда истифодаи «монеа» хеле қулай аст: элементҳои ояндаро пеш аз «ниҳодан ба қояш» ба элементҳои иловагии массив a_n нивиштан лозим аст.

Array115(Abramyan). Массиви a -и андозааш n дода шудааст. Тартиби элементҳои онро нигоҳ дошта, индексҳои элементҳои онро бо чунин тартиб аз чоп бароред, ки элементҳои ба ин индексҳо мувофиқ пайдарпаии афзуншавандаро ташкил диҳанд. Методи батартибории «хубобчаҳо» (ниг. ба масъалаи **Array112**) истифода шавад, бо воридкунии чунин тағйирот: массиви ададҳои бутуни нави ёрирасон i ташкил карда шуда, он бо ададҳои аз 0 то $n - 1$ **пур** карда шавад. Чуфти элементҳои массиви a бо индексҳои i_0 ва i_1 , i_1 ва i_2 , ... муқоиса карда шуда, элементҳои мувофиқи массиви i иваз карда шаванд, агар элементҳои чапи чуфт аз элементҳои ростии чуфт калон бошад. Ин амалҳоро $n - 1$ маротиба такрор намуда, дар массиви i пайдарпаии матлубро ҳосил кардан мумкин аст.

Силсилаи ададҳои бутун

Array116(Abramyan). Массиви ададҳои бутуни a -и андозааш n дода шудааст. Силсила гуфта гурӯҳи элементҳои ба ҳам баробари пайдарпай омадаро меномем; дарозии силсила гуфта – миқдори чунин элементҳоро меномем (дарозии силсила ба 1 баробар шуда метавонад). Массивҳои ададҳои бутуни нав b ва c -и андозаашон баробар ташкил карда шавад ва ба массиви b дарозии ҳамаи силсилаҳои массиви додашуда, ба массиви c – қимати элементҳои ин силсилаҳо ташкилкунанда навишта шаванд.

Array117(Abramyan). Массиви ададҳои бутуни андозааш n дода шудааст. Пеш аз ҳар як силсилаи он элементҳои нулӣ ҷойгир карда шавад.

Array118(Abramyan). Массиви ададҳои бутуни андозааш n дода шудааст. Пас аз ҳар як силсилаи он элементҳои нулӣ ҷойгир карда шавад.

Array119(Abramyan). Массиви ададҳои бутуни андозааш n дода шудааст. Массивро бо роҳи зиёдкунии силсилаҳои он ба як элемент тағйир диҳед.

Array120(Abramyan). Массиви ададҳои бутуни андозааш n дода шудааст, ки дар он ақалан як силсилаи дарозиаи аз 1 калон мавҷуд аст. Массивро бо роҳи камкунии ҳамаи силсилаҳои он ба як элемент тағйир диҳед.

Array121(Abramyan). Адади бутуни k (> 0) ва массиви ададҳои бутуни андозааш n дода шудаанд. Массивро бо роҳи дучанд зиёдкунии дарозии силсилаи k -умаш тағйир диҳед. Агар дар массив миқдори силсилаҳо аз k кам бошанд, массивро бетағйир аз ҷоп бароред.

Array122(Abramyan). Адади бутуни k (> 1) ва массиви ададҳои бутуни андозааш n дода шудаанд. Аз массив силсилаи k -умро хориҷ кунед. Агар дар массив миқдори силсилаҳо аз k кам бошанд, массивро бетағйир аз ҷоп бароред.

Array123(Abramyan). Адади бутуни k (> 1) ва массиви ададҳои бутуни андозааш n дода шудаанд. Элементҳои силсилаи якум ва k -уми массивро иваз кунед. Агар дар массив миқдори силсилаҳо аз k кам бошанд, массивро бетағйир аз ҷоп бароред.

Array124(Abramyan). Адади бутуни k (> 0) ва массиви ададҳои бутуни андозааш n дода шудаанд. Элементҳои силсилаи охирон ва k -уми массивро иваз кунед. Агар дар массив миқдори силсилаҳо аз k кам бошанд, массивро бетағйир аз ҷоп бароред.

Array125(Abramyan). Адади бутуни l (> 1) ва массиви ададҳои бутуни андозааш n дода шудаанд. Ҳамаи силсилаҳои массив, ки дарозиашон аз l хурданд, бо як элементи нулӣ (сифр) иваз кунед.

Array126(Abramyan). Адади бутуни l (> 0) ва массиви ададҳои бутуни андозааш n дода шудаанд. Ҳамаи силсилаҳои массив, ки дарозиашон ба l баробаранд, бо як элементи нулӣ (сифр) иваз кунед.

Array127(Abramyan). Адади бутуни l (> 0) ва массиви ададҳои бутуни андозааш n дода шудаанд. Ҳамаи силсилаҳои массив, ки дарозиашон аз l калонанд, бо як элементи нулӣ (сифр) иваз кунед.

Array128(Abramyan). Массиви ададҳои бутуни андозааш n дода шудааст. Массивро бо зиёдкунии якумин силсилаи дарозии калонтарин доштаро ба як элемент тағйир диҳед.

Array129(Abramyan). Массиви ададҳои бутуни андозааш n дода шудааст. Массивро бо зиёдкунии охирон силсилаи дарозии калонтарин доштаро ба як элемент тағйир диҳед.

Array130(Abramyan). Массиви ададҳои бутуни андозааш n дода шудааст. Массивро бо зиёдкунии ҳамаи силсилаҳои дарозии калонтарин дошта ба як элемент тағйир диҳед.

Маҷмӯи нуқтаҳо дар ҳамворӣ

Барои нигоҳдории маҷмӯи нуқтаҳо ду массив: якум массив барои нигоҳдории абсиссаҳо, дуюм – барои ординатаҳо истифода бурда шавад.

Array131(Abramyan). Маҷмӯи A – n нуқтаҳо дар ҳамвории координатӣ ва нуқтаи B (нуқтаҳо тавассути координатаҳои худ x, y) дода шудаанд. Аз маҷмӯи A чунин нуқта ёфта шавад, ки он ба нуқтаи B наздиктарин бошад. Масофа r байни нуқтаҳо бо координатаҳои (x_1, y_1) ва (x_2, y_2) аз рӯи формулаи $r = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ ҳисоб карда мешавад.

Array132(Abramyan). Маҷмӯи A – n нуқтаҳо дар ҳамвории координатӣ (нуқтаҳо тавассути координатаҳои худ x, y) дода шудааст. Аз байни нуқтаҳои ин маҷмӯъ, ки дар чоряки дуюми ҳамворӣ меҳобанд, чунин нуқта ёфта шавад, ки аз ибтидои координата дар масофаи дуртарин ҳобида бошад. Агар чунин нуқтаҳо мавҷуд набошанд, нуқта бо координатаҳои сифрӣ аз чоп бароварда шавад.

Array133(Abramyan). Маҷмӯи A – n нуқтаҳо дар ҳамвории координатӣ (нуқтаҳо тавассути координатаҳои худ x, y) дода шудааст. Аз байни нуқтаҳои ин маҷмӯъ, ки дар чорякҳои якум ё сеюми ҳамворӣ меҳобанд, чунин нуқта ёфта шавад, ки аз ибтидои координата дар масофаи наздиктарин ҳобида бошад. Агар чунин нуқтаҳо мавҷуд набошанд, нуқта бо координатаҳои сифрӣ аз чоп бароварда шавад.

Array134(Abramyan). Маҷмӯи A – n нуқтаҳо дар ҳамвории координатӣ (нуқтаҳо тавассути координатаҳои худ x, y) дода шудааст. Ду нуқтаҳои гуногуни маҷмӯъро, ки масофаи байнашон калонтарин аст ва ҳуди ин масофа ёфта шаванд (нуқтаҳо бо ҳамон тартибе, ки дохил шудаанд, аз чоп бароварда мешаванд).

Array135(Abramyan). Маҷмӯҳои A ва B , ки мувофиқан аз n_1 ва n_2 нуқтаҳои ҳамвории координатӣ иборатанд (нуқтаҳо тавассути координатаҳои худ x, y), дода шудаанд. Масофаи хурдтарини байни нуқтаҳои ин маҷмӯъҳо ва ҳуди ин нуқтаҳо, ки дар ин масофа меҳобанд

ёфта шавад (аввал нуқта аз маҷмӯи A ва баъд нуқта аз маҷмӯи B аз чоп бароварда мешаванд).

Array136(Abramyan). Маҷмӯи A иборат аз n нуқтаҳо ($n > 2$, нуқтаҳо тавассути координатаҳои худ x, y) дода шудааст. Чунин нуқтаи ин маҷмӯро ёбед, ки суммаи масофаҳои ин нуқта то нуқтаҳои дигари маҷмӯ хурдтарин бошад; нуқта ва суммаро аз чоп бароред.

Array137(Abramyan). Маҷмӯи A иборат аз n нуқтаҳо ($n > 2$, нуқтаҳо тавассути координатаҳои худ x, y) дода шудааст. Периметри калонтарини секунҷа, ки қуллаҳояш нуқтаҳои гуногуни маҷмӯи A мебошанд ёфта шавад; ин нуқтаҳо низ аз чоп бароварда шаванд (нуқтаҳо бо ҳамон тартибе, ки дохил шудаанд, аз чоп бароварда мешаванд).

Array138(Abramyan). Маҷмӯи A иборат аз n нуқтаҳо ($n > 2$, нуқтаҳо тавассути координатаҳои худ x, y) дода шудааст. Периметри хурдтарини секунҷа, ки қуллаҳояш нуқтаҳои гуногуни маҷмӯи A мебошанд ёфта шавад; ин нуқтаҳо низ аз чоп бароварда шаванд (нуқтаҳо бо ҳамон тартибе, ки дохил шудаанд, аз чоп бароварда мешаванд).

Array139(Abramyan). Маҷмӯи A иборат аз n нуқтаҳои координатаҳояшон бутуни x, y дода шудааст. *Тартиб* дар ҳамвории координатӣ ба таври зерин муайян карда мешавад:

$$(x_1, y_1) < (x_2, y_2), \text{ агар } \ddot{x}_1 < x_2, \ddot{x}_1 = x_2 \text{ ва } y_1 < y_2.$$

Нуқтаҳои маҷмӯи додашударо аз рӯи афзуншавӣ мувофиқи тартиби нишондодашуда ҷойгир кунед.

Array140(Abramyan). Маҷмӯи A иборат аз n нуқтаҳои координатаҳояшон бутуни x, y дода шудааст. *Тартиб* дар ҳамвории координатӣ ба таври зерин муайян карда мешавад:

$$(x_1, y_1) < (x_2, y_2), \text{ агар } \ddot{x}_1 + y_1 < x_2 + y_2, \ddot{x}_1 + y_1 = x_2 + y_2 \text{ ва } x_1 < x_2.$$

Нуқтаҳои маҷмӯи додашударо аз рӯи афзуншавӣ мувофиқи тартиби нишондодашуда ҷойгир кунед.